문제 총정리집

6과목 · 216문제

사용자 제공 퀴즈 기준 · 정답은 굵은 글씨와 ✓로 표시합니다.
교안 해설과 보충·암기는 구분되어 있습니다.

과목별 구성

AI기초와활용 · 28문제

공학생을위한실용AI · 28문제

반도체패키지공학실무 · 44문제

응용수리실무 · 28문제

전자응용회로설계 · 40문제

컴퓨터활용실무 · 48문제

AI기초와활용 · 28문제

1. 지도학습의 대표적인 알고리즘으로 옳지 않은 것은?

1주차 1강

1) 랜덤 포레스트

2) 앙상블

3) KNN

✓ 4) K-means

교안 해설: K-means는 비지도 학습의 대표적인 알고리즘이다.

보충·암기: KNN = 지도학습 / K-means = 비지도학습.

보기별 설명

1) 랜덤 포레스트: 여러 결정 트리를 결합하는 지도학습 방법. 분류·회귀에 사용한다.

2) 앙상블: 여러 모델을 결합하는 방법. 랜덤 포레스트도 앙상블에 속한다. 이 문항에서는 지도학습 쪽 보기로 제시됐다.

3) KNN: 가까운 이웃의 정답을 참고해 분류·회귀하는 지도학습 방법.

4) K-means: 정답표 없이 비슷한 데이터를 묶는 비지도학습의 군집화 방법.

---

2. 인공지능의 한계로 올바르지 않은 것은?

1주차 1강

1) 인간의 통제력 약화

2) 윤리 문제

3) 사고력 저하

✓ 4) 업무 효율성 증가

교안 해설: 업무효율성 증가는 인공지능의 이점이다.

보기별 설명

1) 인간의 통제력 약화: AI 의존이 커지거나 판단 과정을 이해하기 어려우면 통제력이 약해질 수 있다.

2) 윤리 문제: 개인정보, 차별, 책임 소재 등의 문제가 생길 수 있다.

3) 사고력 저하: AI 답변에 지나치게 의존하면 스스로 생각하는 과정이 줄어들 수 있다.

4) 업무 효율성 증가: 업무를 빠르고 효율적으로 처리하는 것은 AI의 이점이다.

---

3. 챗GPT의 특징에 대해서 올바르지 않은 것은?

1주차 2강

1) 문맥을 이해하고 자연스러운 대화를 생성한다.

✓ 2) 챗GPT는 데이터베이스 기반으로 답변을 제공한다.

3) 이전 대화 내용을 기억하여 답변에 활용할 수 있다.

4) 창의적인 답변이 가능하다.

교안 해설: 챗GPT는 거대언어모델(LLM)을 기반으로 한다.

보충·암기: 기본 기반 = LLM. 별도 검색 도구나 데이터베이스를 연결해 활용하는 것은 가능하다.

보기별 설명

1) 문맥을 이해하고 자연스러운 대화를 생성한다.: 대화 문맥을 반영해 자연스러운 문장을 생성한다.

2) 챗GPT는 데이터베이스 기반으로 답변을 제공한다.: 기본 답변 생성은 거대언어모델(LLM)을 바탕으로 한다.

3) 이전 대화 내용을 기억하여 답변에 활용할 수 있다.: 제공된 대화 문맥을 답변에 활용할 수 있다. 모든 대화를 무제한 기억한다는 뜻은 아니다.

4) 창의적인 답변이 가능하다.: 글쓰기, 아이디어 제안 등 다양한 내용을 생성할 수 있다.

---

4. 생성형 AI의 장점으로 올바르지 않은 것은?

1주차 2강

1) 반복 업무 자동화

2) 직원 생산성 향상

✓ 3) 데이터 편향 강화

4) 맞춤형 콘텐츠 생성

교안 해설: 데이터 편향은 생성형AI의 단점이다.

보기별 설명

1) 반복 업무 자동화: 반복 작업을 자동화해 시간과 수고를 줄인다.

2) 직원 생산성 향상: 초안 작성·요약 등을 도와 생산성을 높인다.

3) 데이터 편향 강화: 학습 데이터의 편향을 재현하거나 강화할 수 있다는 단점이다.

4) 맞춤형 콘텐츠 생성: 사용자나 목적에 맞춰 콘텐츠를 생성할 수 있다.

---

5. 챗GPT는 음성으로 질문할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 챗 지피티는 프롬프트 입력창에서 마이크 기능을 사용하면 음성으로 질문할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 마이크 기능을 사용해 음성으로 질문할 수 있다.

2) X: 음성 입력 기능을 사용할 수 있으므로 틀린 선택이다.

---

6. 프롬프트 입력창에서 줄바꿈 단축키는 무엇인가?

1) Enter

2) Ctrl

✓ 3) Shift+Enter

4) Ctrl+Enter

교안 해설: Shift+Enter는 강제 개행(줄바꿈) 하는 단축키이다.

보기별 설명

1) Enter: 일반적으로 입력한 메시지를 전송한다. 전송과 줄바꿈을 구분해서 기억하기.

2) Ctrl: 다른 키와 조합해 사용하는 키이며 단독으로는 줄바꿈 단축키가 아니다.

3) Shift+Enter: 메시지를 보내지 않고 줄바꿈한다.

4) Ctrl+Enter: 이 문항에서 묻는 줄바꿈 단축키가 아니다. 동작은 프로그램에 따라 다를 수 있다.

---

7. 챗GPT는 직접 찍은 사진 속 글자는 번역할 수 없다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 직접 찍은 사진도 파일 첨부 기능을 활용하여 번역이 가능하다.

보충·암기: “번역할 수 없다”라는 문장이므로 정답은 X.

보기별 설명

1) O: 사진을 첨부하면 사진 속 글자를 읽고 번역할 수 있으므로 틀린 선택이다.

2) X: 사진 첨부를 통해 글자를 읽고 번역할 수 있다.

---

8. 프레젠테이션(PPT), 문서, 웹페이지 형태의 콘텐츠를 AI로 빠르게 만들어주는 생성형 AI도구를 무엇이라고 하는가?

1) 냅킨AI

2) 스테이블 디퓨전

✓ 3) 감마AI

4) 제미나이

교안 해설: 프레젠테이션과 같은 콘텐츠를 AI로 빠르게 만들어주는 생성형 AI도구는 감마AI가 있다.

보기별 설명

1) 냅킨AI: 텍스트 내용을 도표·다이어그램 등 시각 자료로 만드는 데 특화된 도구.

2) 스테이블 디퓨전: 텍스트 설명 등을 바탕으로 이미지를 생성하는 모델.

3) 감마AI: PPT·문서·웹페이지 형태의 콘텐츠를 생성한다.

4) 제미나이: Google의 AI 모델·서비스. 질문 답변·글쓰기·이미지 이해 등에 활용한다.

---

9. 사용자가 입력한 텍스트의 의미는 유지한채 변형된 텍스트를 생성하는 기법을 무엇이라고 부르는가?

✓ 1) 텍스트 변형 기법

2) 태스크 프롬프트

3) 하이퍼파라미터형 프롬프트

4) 제로샷 러닝

교안 해설: 텍스트 변형기법은 텍스트의 의미는 유지한 채 변형된 텍스트를 생성하는 기법이다.

보기별 설명

1) 텍스트 변형 기법: 같은 내용을 다른 표현이나 문체로 바꿔 쓰기.

2) 태스크 프롬프트: AI에게 수행할 작업을 지시하는 프롬프트. 예: “다음 글을 번역해줘.”

3) 하이퍼파라미터형 프롬프트: 답변의 길이·형식·문체 등 출력 조건을 지정하는 유형으로 이해할 수 있다. 교안에서 사용하는 용어로 정확한 정의는 해당 교안과 맞춰 확인할 필요가 있다.

4) 제로샷 러닝: 이 문항의 프롬프트 문맥에서는 예시를 주지 않고 지시만으로 답변을 생성하는 방식.

---

10. 몇 개의 예시를 통해 답변을 생성하는 프롬프트 작성 프레임 워크는 무엇인가?

1) 제로샷 러닝

✓ 2) 퓨샷 러닝

3) 생각의 사슬(CoT) 러닝

4) 제로샷 CoT 러닝

교안 해설: 퓨샷 러닝은 몇 개의 예시를 통해 답변을 생성하는 방법이다.

보충·암기: 제로샷 = 예시 없음 / 퓨샷 = 예시 몇 개 / CoT = 단계별 풀이 / 제로샷 CoT = 예시 없이 단계별 풀이 유도.

보기별 설명

1) 제로샷 러닝: 예시 없이 작업 지시만 제공한다.

2) 퓨샷 러닝: 몇 개의 예시를 제공해 원하는 답변 방식을 보여준다.

3) 생각의 사슬(CoT) 러닝: 중간 풀이 단계를 포함해 문제를 해결하도록 유도하는 방식. 핵심은 예시 개수가 아니라 풀이 단계다.

4) 제로샷 CoT 러닝: 예시 없이 "단계별로 풀어보세요" 같은 지시를 덧붙이는 방식.

---

11. 챗GPT를 효과적으로 사용하기 위한 질의 규칙이 아닌 것은?

✓ 1) 모호한 질문

2) 질문 범주의 제한

3) 배경 정보의 제공

4) 정확한 정보 제공

교안 해설: 구체적인 질문을 할 수록 챗GPT를 효과적으로 사용할 수 있다.

보기별 설명

1) 모호한 질문: 질문이 모호하면 원하는 답변의 방향을 파악하기 어렵다.

2) 질문 범주의 제한: 주제와 범위를 좁혀 질문한다. 예: "지도학습과 비지도학습의 차이를 설명해줘."

3) 배경 정보의 제공: 상황·목적·대상을 알려주면 그에 맞는 답변을 얻기 쉽다.

4) 정확한 정보 제공: 조건과 자료를 정확하게 제공하면 잘못된 전제를 바탕으로 답하는 일을 줄일 수 있다.

---

12. 생성형 AI의 기술적 리스크가 아닌 것은?

1) 환각

2) 데이터 편향

3) 보안 취약

✓ 4) 저작권 침해

교안 해설: 저작권 침해는 윤리적 리스크이다.

보충·암기: 교안 기준: 환각·데이터 편향·보안 취약 = 기술적 / 저작권 침해 = 윤리적.

보기별 설명

1) 환각: 사실이 아니거나 근거가 없는 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상.

2) 데이터 편향: 학습 데이터의 치우침이 답변에 반영되어 편향된 결과를 낼 수 있다.

3) 보안 취약: 공격이나 정보 유출 등에 취약할 수 있는 문제.

4) 저작권 침해: 이 교안에서는 기술적 리스크가 아닌 윤리적 리스크로 구분한다.

---

13. 챗GPT가 제공하는 답변은 출처를 확인할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: “출처와 함께 보여줘”와 같은 프롬프트를 입력하면 출처를 확인할 수 있다.

보충·암기: 출처를 요청해도 잘못된 링크나 문헌을 제시할 수 있다. 원문이 실제로 존재하고 답변을 뒷받침하는지 확인하기.

보기별 설명

1) O: 출처를 요청하거나 검색 기능을 활용해 확인할 수 있다.

2) X: 출처 확인이 가능하므로 교안 기준으로 틀린 선택이다.

---

14. 챗GPT에게 파일 첨부할 때는 직접 촬영한 사진은 첨부가 불가하다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 직접 촬영한 사진도 멀티모달 기능을 통해 사진을 첨부할 수 있다.

보충·암기: 멀티모달 = 텍스트·이미지·음성 등 여러 형태의 정보 처리. 직접 촬영한 사진도 첨부·분석·글자 번역이 가능하다.

보기별 설명

1) O: 직접 찍은 사진도 첨부할 수 있으므로 틀린 선택이다.

2) X: 직접 촬영한 사진도 첨부할 수 있다.

---

15. 프롬프트 작성을 위한 주요 항목으로 옳지 않은 것은?

1) 역할 부여

✓ 2) 정중한 문장

3) 자세한 설명

4) 예시

교안 해설: 챗GPT에게 프롬프트를 작성할 때는 간결한 문장을 사용한다.

보기별 설명

1) 역할 부여: 어떤 역할로 답할지 지정한다. 예: “너는 AI기초 과목을 가르치는 선생님이야.”

2) 정중한 문장: 정중하게 쓰는 것이 잘못이라는 뜻은 아니다. 이 문항에서는 정중함보다 명확하고 간결한 지시를 주요 요소로 본다.

3) 자세한 설명: 목적·상황·조건을 구체적으로 알려준다. 필요한 정보는 자세히, 문장은 간결하게 쓴다.

4) 예시: 원하는 답변의 내용이나 형식을 예시로 보여준다.

---

16. 제미나이 답변 재확인 기능에서 연두색 부분은 출처가 명확하지 않은 것이다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 제미나이 답변 재확인 기능에서 연두색 부분은 출처가 명확한 것이다.

보충·암기: 더 정확히는 검색에서 답변과 유사한 내용을 찾았다는 표시. 답변이 반드시 사실이거나 해당 자료를 근거로 생성됐다는 보장은 아니다.

보기별 설명

1) O: 교안에서는 연두색을 출처가 명확한 부분으로 설명하므로 틀린 선택이다.

2) X: 교안 기준으로 연두색은 출처가 명확한 부분이다.

---

17. 사운드 생성형 AI의 종류로 옳지 않은 것은?

1) 수노

2) 스테이블 오디오

✓ 3) 미드저니

4) 일레븐랩스

교안 해설: 미드저니는 이미지 생성형 AI이다.

보충·암기: 수노 = 노래 / 스테이블 오디오 = 음악·효과음 / 일레븐랩스 = 음성 / 미드저니 = 이미지.

보기별 설명

1) 수노: 음악 생성 도구. 설명이나 가사를 바탕으로 보컬이 포함된 노래 등을 생성한다.

2) 스테이블 오디오: 음악·효과음 등 오디오 생성 도구.

3) 미드저니: 이미지 생성형 AI로, 사운드 생성 도구가 아니다.

4) 일레븐랩스: 텍스트를 음성으로 변환하거나 음성을 생성하는 데 활용하는 도구.

---

18. 클로드에서 맞춤 스타일을 지정할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 클로드에서 제공된 스타일 뿐만 아니라 사용자가 맞춤화된 스타일을 지정할 수 있다.

보충·암기: 말투·문체·답변 형식 등을 원하는 방식으로 설정하는 기능.

보기별 설명

1) O: 기본 스타일 외에 사용자 맞춤 스타일을 지정할 수 있다.

2) X: 사용자 맞춤 스타일을 지정할 수 있으므로 틀린 선택이다.

---

19. 퍼블렉시티의 특징으로 옳지 않은 것은?

1) 다양한 언어 모델을 선택할 수 있는 옵션 제공

2) 이미지 생성을 돕는 다양한 선택지 제공

3) 심층 연구와 실험실 기능으로 업무 생산성 향상

✓ 4) 대화 연결성

교안 해설: 퍼블렉시티는 AI에 비해 대화 연결성이 다소 부족하다.

보충·암기: 교안 기준: 모델 선택·이미지 생성·심층 연구 및 실험실 = 특징 / 대화 연결성 = 상대적 약점.

보기별 설명

1) 다양한 언어 모델을 선택할 수 있는 옵션 제공: 여러 언어 모델 중 사용할 모델을 선택할 수 있다.

2) 이미지 생성을 돕는 다양한 선택지 제공: 이미지 생성에 사용할 모델이나 스타일 등의 선택지를 제공한다.

3) 심층 연구와 실험실 기능으로 업무 생산성 향상: 자료 조사와 보고서·결과물 작성 등을 돕는 기능.

4) 대화 연결성: 교안에서는 다른 대화형 AI와 비교해 대화 흐름을 이어가는 능력이 상대적으로 부족하다고 설명한다.

20. 퍼블렉시티를 활용하여 이미지를 생성할 수 없다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 퍼블렉시티를 활용하여 이미지를 생성할 수 있다.

보충·암기: 기능 이용 범위는 요금제 등에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) O: 이미지 생성 기능을 제공하므로 틀린 선택이다.

2) X: 이미지를 생성할 수 있으므로 “생성할 수 없다”는 X.

---

21. OCR에 주요 활용 사례로 옳지 않은 것은?

1) 외국어 번역

2) 데이터 추출

3) 수식 및 코드 변환

✓ 4) 대화 연결성

교안 해설: 대화연결성은 OCR 기능이 아니다.

보충·암기: OCR = 이미지 속 글자를 인식해 텍스트로 바꾸는 기술.

보기별 설명

1) 외국어 번역: 사진 속 외국어를 OCR로 읽어낸 뒤 번역에 활용한다. 글자 인식은 OCR, 번역은 별도 기능이다.

2) 데이터 추출: 영수증·문서 등의 글자를 인식해 날짜·금액 같은 정보를 추출하는 데 활용한다.

3) 수식 및 코드 변환: 이미지 속 수식이나 코드를 인식해 편집 가능한 형태로 변환하는 데 활용한다.

4) 대화 연결성: 대화 문맥을 유지하는 능력으로 OCR 기능이 아니다.

---

22. 제미나이를 이용하여 구글 캘린더에 일정 추가하기를 할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 제미나이는 구글 연동하기 기능을 제공하여 캘린더에 일정 추가하기를 할 수 있다.

보충·암기: 해당 계정에서 캘린더 연동과 필요한 권한이 활성화되어 있어야 한다.

보기별 설명

1) O: 구글 캘린더 연동 기능으로 일정을 추가할 수 있다.

2) X: 연동 기능으로 일정을 추가할 수 있으므로 틀린 선택이다.

---

23. 나노 바나나 프로는 한번 생성된 이미지를 수정할 수 없다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 나노바나나는 프롬프트 입력창에 명령어를 입력하면 이미지 수정도 가능하다.

보충·암기: 예: “배경을 검정색으로 바꿔줘.” 생성뿐 아니라 수정도 가능.

보기별 설명

1) O: 생성된 이미지에 수정 지시를 내려 바꿀 수 있으므로 틀린 선택이다.

2) X: 생성된 이미지도 명령어를 입력해 수정할 수 있다.

---

24. 노트북LM에서 AI팟캐스트 기능을 사용할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 노트북LM은 AI팟캐스트 기능을 사용할 수 있다.

보충·암기: 자료의 주요 내용을 AI 진행자가 대화하는 형식으로 설명하는 기능.

보기별 설명

1) O: 등록한 자료를 바탕으로 팟캐스트처럼 듣는 오디오 개요를 생성할 수 있다.

2) X: AI팟캐스트 기능을 사용할 수 있으므로 틀린 선택이다.

---

25. MS코파일럿은 구글과 결합한 검색엔진이다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: MS코파일럿은 빙(Bing) 검색 엔진과 결합한다.

보충·암기: MS코파일럿 ↔ Bing / 제미나이 ↔ Google.

보기별 설명

1) O: 구글이 아니라 Microsoft의 Bing과 결합하므로 틀린 선택이다.

2) X: MS코파일럿은 Bing과 결합한다.

---

26. 엣지 브라우저에서 MS코파일럿을 이용하여 유튜브 내용을 요약할 수 없다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 엣지 브라우저에서 MS코파일럿을 이용하여 유튜브 내용을 요약할 수 있다.

보충·암기: 실제 가능 여부는 영상의 자막·스크립트 접근 여부와 기능 제공 상태에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) O: 교안에서는 요약이 가능하다고 설명하므로 틀린 선택이다.

2) X: 교안 기준: 엣지에서 코파일럿으로 유튜브 내용 요약 가능.

---

27. Microsoft Copilot을 활용하면 복잡한 기능을 직접 찾지 않아도 자연어로 요청하여 작업을 수행할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: Microsoft Copilot은 사용자가 일상적으로 사용하는 자연어로 질문하거나 요청하면 작업을 수행할 수 있도록 도와주는 인공지능 기능이다.

보충·암기: 자연어 = 사람이 평소 사용하는 언어. 예: “이 문서의 핵심 내용을 요약해줘.”

보기별 설명

1) O: 메뉴나 기능을 직접 찾는 대신 일상적인 말로 작업을 요청할 수 있다.

2) X: 자연어로 작업을 요청할 수 있으므로 틀린 선택이다.

---

28. 다음 중 Microsoft Word에서 Microsoft Copilot을 활용할 수 있는 기능으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

✓ 1) 문서 요약 및 초안 작성 지원

2) 데이터베이스 서버 구축

3) 영상 편집 기능 제공

4) 운영체제 설치 자동화

교안 해설: Microsoft Word에서 Microsoft Copilot은 문서 작성 보조, 내용 요약, 문장 수정, 초안 작성 등 문서 작업을 지원하는 기능을 제공한다.

보기별 설명

1) 문서 요약 및 초안 작성 지원: Word에서 작성·요약·문장 수정·초안 작성을 지원한다.

2) 데이터베이스 서버 구축: 데이터를 저장·관리하는 서버 구축 작업으로 Word의 문서 작성 지원 기능에 해당하지 않는다.

3) 영상 편집 기능 제공: 영상 자르기·장면 편집 등은 영상 편집 프로그램의 영역이다.

4) 운영체제 설치 자동화: 운영체제를 설치하는 작업으로 Word의 문서 작업과는 다르다.

공학생을위한실용AI · 28문제

1. 다음 중 OpenAI에서 정의한 AGI의 5 레벨에 속하지 않는 것은?

1) 챗봇

✓ 2) 전문가

3) 에이전트

4) 조직

교안 해설: OpenAI에서 정의한 AGI의 5 레벨은 챗봇, 추론가, 에이전트, 혁신가, 조직이다.

보충·암기: 교안 기준 순서: 챗봇 → 추론가 → 에이전트 → 혁신가 → 조직. 사람 수준의 문제 해결 능력을 뜻하는 추론가와 보기의 전문가를 구분하기.

보기별 설명

1) 챗봇: 사람과 대화하는 AI에 해당하는 1단계다.

2) 전문가: 교안의 5단계 명칭에는 전문가가 없다. 2단계 명칭은 추론가다.

3) 에이전트: 사용자를 대신해 행동하고 작업을 수행하는 AI에 해당하는 3단계다.

4) 조직: 조직의 업무를 수행할 수 있는 AI에 해당하는 5단계다.

---

2. 전통적인 소프트웨어의 특징이 아닌 것은?

1) 사람이 모든 상황을 예측해 코딩한다.

2) 예상치 못한 오류에 동작이 중지될 수 있다.

3) 설계자의 지능 한계가 시스템이 한계가 된다.

✓ 4) 새로운 데이터 유입 시 스스로 학습한다.

교안 해설: 스스로 학습할 수 있는 소프트웨어는 AI이다.

보충·암기: 전통적인 소프트웨어 = 사람이 규칙을 코딩 / 머신러닝 AI = 데이터로 학습. 모든 AI가 새 데이터 입력만으로 자동 재학습하는 것은 아니다.

보기별 설명

1) 사람이 모든 상황을 예측해 코딩한다.: 교안에서는 사람이 예상한 상황과 규칙을 코드로 명시하는 방식으로 설명한다. 실제로 모든 상황을 완벽히 예측할 수 있다는 뜻은 아니다.

2) 예상치 못한 오류에 동작이 중지될 수 있다.: 예외 처리가 준비되지 않은 오류가 발생하면 동작이 중지될 수 있다.

3) 설계자의 지능 한계가 시스템이 한계가 된다.: 교안에서는 설계자가 정의한 규칙과 설계 범위가 시스템의 한계를 결정한다는 뜻으로 설명한다. 원문의 “시스템이 한계” 표현을 보존했다.

4) 새로운 데이터 유입 시 스스로 학습한다.: 새 데이터에서 패턴을 학습하는 것은 머신러닝 기반 AI의 특징으로, 전통적인 규칙 기반 소프트웨어와 구분된다.

---

3. 다음 중 현실의 AI 모습이 아닌 것은?

1) 인간의 언어로 채팅한다.

2) 바둑, 체스, 자율 주행 등의 특정 분야를 처리한다.

✓ 3) 인간과 구별하기 어려운 외향을 가진다.

4) 인간의 음성과 구별하기 어렵게 말한다.

교안 해설: 챗봇, TTS(Text to Speech), 특정 분야용 ANI는 현재 개발되었지만 인간과 구별하기 어려운 외향을 가진 인공지능은 아직 개발되지 않았다.

보충·암기: 교안 기준: 챗봇 = 대화 / ANI = 특정 분야 / TTS = 음성. 외형에 대한 설명은 교안의 출제 관점으로 기억하기.

보기별 설명

1) 인간의 언어로 채팅한다.: 챗봇은 인간의 언어로 대화할 수 있다.

2) 바둑, 체스, 자율 주행 등의 특정 분야를 처리한다.: 특정 분야의 작업을 수행하는 ANI(좁은 인공지능)의 사례다.

3) 인간과 구별하기 어려운 외향을 가진다.: 이 문항의 교안 기준에서 현실의 AI 모습이 아닌 보기다. AI의 소프트웨어 능력과 로봇의 외형은 서로 다른 개념이며, 원문의 “외향” 표현을 보존했다.

4) 인간의 음성과 구별하기 어렵게 말한다.: TTS(텍스트 음성 변환) 등으로 자연스러운 음성을 생성할 수 있다.

---

4. 인공지능이 사실이 아닌 것을 마치 사실인듯 대답하는 현황을 "왜곡"이라 부른다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 할루시네이션 또는 환각이라 부른다.

보충·암기: 환각 = 할루시네이션(Hallucination). 원문 문제의 “현황” 표현을 그대로 보존했다.

보기별 설명

1) O: 교안에서 묻는 용어는 왜곡이 아니라 환각이므로 틀린 선택이다.

2) X: 사실이 아니거나 근거가 없는 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상은 할루시네이션 또는 환각이다.

---

5. 다음 중 기호주의 인공지능의 설명이 아닌 것은?

1) 인간의 논리 구조를 따라 구현하고자 한다.

✓ 2) 인간의 뇌 구조를 따라 인공지능을 구현하고자 한다.

3) 인공지능은 기호의 논리적 조작이다.

4) AI의 동작 원리를 설명할 수 있다.

교안 해설: 인간의 뇌 구조를 따라 인공지능을 구현하고자 하는 것은 연결주의이다.

보충·암기: 기호주의 = 논리·기호·규칙 / 연결주의 = 뇌·신경망·학습.

보기별 설명

1) 인간의 논리 구조를 따라 구현하고자 한다.: 논리와 규칙을 명시해 인간의 추론을 구현하려는 기호주의의 접근이다.

2) 인간의 뇌 구조를 따라 인공지능을 구현하고자 한다.: 뇌의 신경 연결에서 영감을 받은 신경망 기반 연결주의의 설명이다.

3) 인공지능은 기호의 논리적 조작이다.: 기호와 논리 규칙을 조작해 추론하는 것이 기호주의의 핵심이다.

4) AI의 동작 원리를 설명할 수 있다.: 명시된 규칙과 추론 경로를 따라 동작 과정을 설명할 수 있다.

---

6. 전문가 시스템이 한계를 맞이한 이유가 아닌 것은?

✓ 1) 사용할 수록 규칙이 간결해졌다.

2) 사용할 수록 규칙 간 충돌이 발생했다.

3) 현실의 모든 예외 사항을 대처할 수 없었다.

4) 스스로 학습할 수 없었다.

교안 해설: 전문가 시스템을 운용할 수록 규칙이 늘어나고 방대해졌으며 늘어난 규칙 사이에 충돌이 발생하여 유지/보수 비용이 급격하게 늘어났다.

보충·암기: 전문가 시스템 = 사람이 작성한 지식·규칙. 한계: 규칙 증가·충돌·예외 처리·학습 불가.

보기별 설명

1) 사용할 수록 규칙이 간결해졌다.: 규칙은 간결해진 것이 아니라 늘어나고 복잡해졌으므로 틀린 설명이다.

2) 사용할 수록 규칙 간 충돌이 발생했다.: 규칙 수가 늘어나면서 규칙 간 충돌과 유지·보수 문제가 생겼다.

3) 현실의 모든 예외 사항을 대처할 수 없었다.: 사람이 현실의 모든 예외 상황을 규칙으로 미리 작성하기 어렵다.

4) 스스로 학습할 수 없었다.: 전통적인 전문가 시스템은 사람이 지식을 규칙으로 넣어야 하며 스스로 규칙을 학습하지 못한다.

---

7. 다음 중 전통적인 머신 러닝과 비교한 딥 러닝의 특징이 아닌 것은?

1) 기계가 데이터에서 중요한 특징을 직접 학습

✓ 2) 데이터가 일정 수준을 넘어서면 더 이상 성능이 좋아지지 않음

3) 비정형 데이터를 주로 사용

4) 내부의 모든 연산 과정을 설명하기는 어려움

교안 해설: 제공된 이미지의 해설란이 비어 있음.

보충·암기: 데이터 증가가 항상 성능 향상을 보장하지는 않는다. 데이터의 품질·모델 용량·학습 방법에도 영향을 받는다.

보기별 설명

1) 기계가 데이터에서 중요한 특징을 직접 학습: 여러 신경망 층을 통해 중요한 특징을 데이터에서 학습한다.

2) 데이터가 일정 수준을 넘어서면 더 이상 성능이 좋아지지 않음: 교안의 비교 관점에서 딥러닝은 충분한 모델·학습 조건에서 데이터가 늘면 성능이 더 좋아질 수 있어 이 보기는 특징이 아닌 것으로 제시됐다.

3) 비정형 데이터를 주로 사용: 이미지·음성·텍스트 같은 비정형 데이터 처리에 널리 사용한다. 정형 데이터에도 적용할 수 있다.

4) 내부의 모든 연산 과정을 설명하기는 어려움: 수많은 가중치와 비선형 연산이 얽혀 개별 판단의 근거를 설명하기 어렵다.

---

8. 딥 러닝의 한 분야로 이미지를 생성한다. 생성자와 판별자가 서로 적대적인 관계에서 경쟁하며 학습하는 훈련 방식을 무엇이라 하는가?

1) 퍼셉트론

2) ANN

✓ 3) GAN

4) DNN

교안 해설: 제공된 이미지의 해설란이 비어 있음.

보충·암기: GAN = 생성자 + 판별자 + 적대적 경쟁. 이미지 외의 데이터 생성에도 활용할 수 있다.

보기별 설명

1) 퍼셉트론: 입력의 가중합을 이용하는 기본적인 인공 뉴런 모델이다.

2) ANN: Artificial Neural Network: 인공 신경망의 일반적인 명칭이다.

3) GAN: Generative Adversarial Network: 생성적 적대 신경망. 생성자는 가짜 데이터를 만들고 판별자는 진짜와 가짜를 구분하며 경쟁적으로 학습한다.

4) DNN: Deep Neural Network: 여러 층으로 구성된 심층 신경망이다. 생성자·판별자의 경쟁을 뜻하는 명칭은 아니다.

---

9. 다음 중 LLM 모델을 위한 주요 데이터 원천이 아닌 것은?

1) 웹 데이터

2) 디지털화 된 책

3) Github의 공개 소프트웨어 코드

✓ 4) 스마트폰 앱의 개인 데이터

교안 해설: LLM은 주로 공개된 데이터를 활용해 학습한다. 개인의 데이터는 제한적으로 특수한 상황에서 사용할 수 있다.

보충·암기: 공개되어 있다는 사실만으로 모든 자료를 제한 없이 사용할 수 있다는 뜻은 아니다. 학습 자료에는 공개 데이터 외에 허가·계약으로 확보한 자료 등도 포함될 수 있다.

보기별 설명

1) 웹 데이터: 웹 문서는 언어와 다양한 정보를 학습하는 데이터 원천이다.

2) 디지털화 된 책: 디지털화된 책은 긴 문맥과 다양한 문체·지식을 학습하는 자료로 활용할 수 있다.

3) Github의 공개 소프트웨어 코드: 공개 소프트웨어 코드는 프로그래밍 언어와 코드 패턴을 학습하는 자료로 활용할 수 있다.

4) 스마트폰 앱의 개인 데이터: 비공개 개인 데이터는 공개 데이터처럼 일반적으로 수집하는 주요 원천으로 볼 수 없다. 적법한 권한 등 조건을 갖춘 특별한 상황에서는 활용할 수 있다.

---

10. OpenAI 연구팀 에서 제안한 LLM 학습 단계가 아닌 것은?

✓ 1) 데이터 크롤링

2) 사전 학습

3) 지도 미세 조정

4) 인간 피드백 기반 강화 학습

교안 해설: OpenAI 연구팀에서 제안한 LLM의 학습 단계는 사전 학습, 지도 미세조정, 인간 피드백 기반 강화 학습이다.

보충·암기: 교안 기준 순서: 사전 학습 → 지도 미세 조정(SFT) → 인간 피드백 기반 강화 학습(RLHF).

보기별 설명

1) 데이터 크롤링: 웹에서 자료를 수집하는 준비 과정으로, 이 교안의 3가지 모델 학습 단계에는 포함되지 않는다.

2) 사전 학습: 대규모 데이터에서 언어 패턴과 지식을 학습한다.

3) 지도 미세 조정: 사람이 작성한 질문·답변 등의 예시를 통해 원하는 응답 방식을 학습한다.

4) 인간 피드백 기반 강화 학습: 사람의 선호 피드백을 활용해 더 선호되는 응답을 하도록 조정한다.

---

11. 사전 학습을 통해 얻은 '지식'을 인간의 의도와 가치, 그리고 안전한 가이드라인에 부합하도록 인공지능을 조정하는 과정을 무엇이라 하는가?

✓ 1) 정렬

2) 학습

3) 검증

4) 보상

교안 해설: 인공지능이 인간의 의도와 가치에 맞도록 조정하는 과정을 정렬이라 한다.

보충·암기: 원문 선택지 “정렬”을 보존했다. 학습 자료에서는 같은 개념을 “정렬” 또는 “정합” 등으로 표현할 수 있다.

보기별 설명

1) 정렬: AI의 행동을 인간의 의도·가치와 안전 기준에 맞추는 정렬(Alignment)을 뜻한다.

2) 학습: 데이터나 피드백으로 모델을 개선하는 넓은 과정이다. 인간의 가치에 맞추는 목적을 특정하는 명칭은 정렬이다.

3) 검증: 모델의 성능이나 결과가 기준에 맞는지 확인하는 과정이다.

4) 보상: 원하는 행동을 유도하기 위한 평가 신호다. 정렬에 쓰일 수 있지만 전체 과정의 명칭은 아니다.

---

12. 인공 지능의 가치 정렬 기준이 아닌 것은?

1) Helpful

2) Honest

✓ 3) Hopeful

4) Harmless

교안 해설: 인공 지능의 가치 정렬 3H 에 해당하는 항목은 Helpful, Honest, Harmless 이다.

보충·암기: 3H = Helpful(도움) + Honest(정직) + Harmless(무해). Hopeful과 Honest를 구분하기.

보기별 설명

1) Helpful: Helpful = 도움이 되는 답변과 행동.

2) Honest: Honest = 정직함. 모르는 내용과 불확실성을 솔직하게 표현한다.

3) Hopeful: Hopeful = 희망적인. 교안의 가치 정렬 3H에 포함되지 않는다.

4) Harmless: Harmless = 해를 끼치지 않는 답변과 행동.

---

13. 과거 RNN과 달리 문장을 한번에 파악하여 병렬로 처리하는 알고리즘을 무엇이라 부르는가?

1) 임베딩

2) 토큰화

✓ 3) 트랜스포머

4) 어텐션

교안 해설: 문장을 한번에 파악하여 병렬로 처리하는 것은 트랜스포머이며 토큰화, 임베딩, 어텐션은 트랜스포머의 내부 단계이다.

보충·암기: 토큰화 → 임베딩 → 어텐션을 활용하는 트랜스포머. 일반적인 자기회귀 LLM의 답변 생성은 여전히 토큰을 순차적으로 생성한다.

보기별 설명

1) 임베딩: 토큰을 모델이 처리할 수 있는 수치 벡터로 표현하는 과정이다.

2) 토큰화: 텍스트를 토큰이라는 처리 단위로 나누는 과정이다.

3) 트랜스포머: 어텐션을 중심으로 토큰 사이 관계를 학습하는 모델 구조다. RNN과 달리 학습 시 토큰 위치의 연산을 병렬화할 수 있다.

4) 어텐션: 토큰 사이 관련성을 계산해 어떤 정보에 비중을 둘지 결정하는 핵심 메커니즘이다. 전체 모델 구조의 이름은 트랜스포머다.

---

14. LLM의 트랜스포머에서 문장 속 어떤 단어를 참고해야 하는지를 알려주는 것을 주의(Attention)이라 한다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 제공된 이미지의 해설란이 비어 있음.

보충·암기: Attention = 주의·어텐션. 단어 하나를 단순 선택하는 것이 아니라 토큰 간 관계에 따른 가중치를 계산한다.

보기별 설명

1) O: 어텐션은 토큰 사이 관련성을 계산해 문맥에서 참고할 정보의 비중을 정하는 메커니즘이므로 교안 기준 O다.

2) X: 어텐션이 문맥에서 참고할 정보의 비중을 정하므로 틀린 선택이다.

---

15. LLM이 복잡한 질문에 대해 정답을 바로 내기 전에 추론 과정을 생성하도록 유도하는 기술을 무엇이라 하는가?

✓ 1) Chain of Thought

2) Retrieval-Augmented Generation

3) Model Context Protocol

4) MoE

교안 해설: LLM이 단계별로 답을 찾아 가는 기술을 Chain of Thought라 한다

보충·암기: CoT = 단계별 풀이 / RAG = 검색 자료 참고 / MCP = 도구·서비스 연결 / MoE = 전문가 모델 구조.

보기별 설명

1) Chain of Thought: Chain of Thought(CoT): 중간 풀이 단계를 포함해 단계적으로 답을 찾도록 유도하는 방식.

2) Retrieval-Augmented Generation: Retrieval-Augmented Generation(RAG): 관련 외부 자료를 검색한 뒤 그 자료를 참고해 답변을 생성하는 방식.

3) Model Context Protocol: Model Context Protocol(MCP): AI 애플리케이션이 외부 데이터·도구·서비스와 표준화된 방식으로 연결되도록 하는 프로토콜.

4) MoE: Mixture of Experts(MoE): 여러 전문 신경망 중 일부를 선택해 입력을 처리하는 모델 구조.

---

16. 다양한 장치와 연결할 수 있는 PC에서의 USB-C 포트처럼 LLM이 다른 소프트웨어와 쉽게 연동할 수 있도록 정의한 표준은?

1) Chain of Thought

2) Retrieval-Augmented Generation

✓ 3) Model Context Protocol

4) MoE

교안 해설: 제공된 이미지의 해설란이 비어 있음.

보충·암기: MCP = Model Context Protocol. USB-C는 여러 연결을 표준화한다는 비유이며 물리적인 포트가 아니다.

보기별 설명

1) Chain of Thought: Chain of Thought(CoT): 중간 풀이 단계를 포함해 단계적으로 답을 찾도록 유도하는 방식.

2) Retrieval-Augmented Generation: Retrieval-Augmented Generation(RAG): 관련 외부 자료를 검색한 뒤 그 자료를 참고해 답변을 생성하는 방식.

3) Model Context Protocol: Model Context Protocol(MCP): AI 애플리케이션이 외부 데이터·도구·서비스와 표준화된 방식으로 연결되도록 하는 프로토콜.

4) MoE: Mixture of Experts(MoE): 여러 전문 신경망 중 일부를 선택해 입력을 처리하는 모델 구조.

---

17. 다음 중 효과적인 프롬프팅을 위한 주요 구성요소가 아닌 것은?

1) 지시

2) 맥락

✓ 3) 반복

4) 출력 형식

교안 해설: 프롬프팅의 주요 구성 요소는 지시, 맥락, 역할, 출력 형식이며 반복은 프롬프팅을 최적화 하기위한 방법이다.

보충·암기: 교안 기준 구성요소 = 지시 + 맥락 + 역할 + 출력 형식 / 반복 = 최적화 방법.

보기별 설명

1) 지시: AI에게 수행할 작업을 명확히 알려주는 구성요소다.

2) 맥락: 상황·배경·목적 등 답변에 필요한 정보를 제공하는 구성요소다.

3) 반복: 답변을 확인하고 프롬프트를 수정하는 최적화 방법이다. 이 교안에서는 주요 구성요소와 구분한다.

4) 출력 형식: 표·목록·코드 등 원하는 답변의 형태를 지정하는 구성요소다.

---

18. 다음 프롬프팅에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 구분자를 활용하여 지시와 데이터를 명시한다.

2) 맥락은 질문을 하는 상황을 설명하는 것이다.

✓ 3) 부정적인 지시어는 대답의 정확성을 떨어뜨린다.

4) 표, 코드 등 다양한 형식의 대답을 얻을 수 있다.

교안 해설: 부정적인 지시어만으로 정확성이 떨어지는 것은 아니다.

보충·암기: 부정적 지시만으로 정확성 저하를 단정하지 않기. 피할 행동과 함께 원하는 행동을 구체적으로 알려주면 명확해진다.

보기별 설명

1) 구분자를 활용하여 지시와 데이터를 명시한다.: 따옴표·태그 등 구분자로 작업 지시와 참고 데이터를 구별한다.

2) 맥락은 질문을 하는 상황을 설명하는 것이다.: 맥락은 질문의 배경·상황·목적 등의 정보다.

3) 부정적인 지시어는 대답의 정확성을 떨어뜨린다.: “하지 마세요”라는 부정적 지시 자체만으로 정확성이 떨어진다고 단정할 수 없다.

4) 표, 코드 등 다양한 형식의 대답을 얻을 수 있다.: 원하는 출력 형식을 지정해 표나 코드 등으로 답변을 받을 수 있다.

---

19. 다음 중 프롬프트 엔지니어링 기법이라 하기 어려운 것은?

1) 생각의 사슬(Chain of Thought)

2) 퓨샷(Few-shot)

3) 에이전틱 사고(ReAct)

✓ 4) 전문가 혼합(Mixture of Experts)

교안 해설: 전문가 혼합(MoE)는 LLM의 연산을 줄이기 위한 추론 방식이다.

보충·암기: MoE는 선택한 전문가만 활성화하는 구조로 연산 효율을 높인다. 교안의 “추론 방식” 설명과 모델 구조라는 보충 설명을 함께 기억하기.

보기별 설명

1) 생각의 사슬(Chain of Thought): 중간 풀이 단계를 포함하도록 유도하는 프롬프팅 방식이다.

2) 퓨샷(Few-shot): 몇 개의 예시를 제공해 원하는 답변의 패턴을 보여준다.

3) 에이전틱 사고(ReAct): Reasoning과 Acting을 결합해 추론과 도구 사용 등의 행동을 번갈아 수행하도록 유도하는 방식이다.

4) 전문가 혼합(Mixture of Experts): 여러 전문가 신경망 중 일부를 선택해 처리하는 모델 구조다. 프롬프트 작성 기법과 구분된다.

---

20. 각종 프롬프트 엔지니어링 기법을 사용하면 모델의 재학습이 발생한다.

1) O

✓ **2) X**

교안 해설: 프롬프트 엔지니어링은 학습이 완료된 모델에서 최상의 결과를 얻어내기 위한 기법이다.

보충·암기: 프롬프트 엔지니어링 = 입력 조정 / 미세조정 등 학습 = 모델 가중치 조정. 퓨샷 예시로 문맥 내 패턴을 활용해도 일반적으로 가중치를 업데이트하지 않는다.

보기별 설명

1) O: 프롬프트를 바꾼다는 이유만으로 모델의 가중치가 재학습되는 것은 아니므로 틀린 선택이다.

2) X: 이미 학습된 모델에 입력하는 지시·맥락·예시 등을 조정하는 것이며 모델 재학습과는 다르다.

---

21. 파이썬, 자바와 같이 컴퓨터에 내리는 명령어를 기술하는 체계를 가리키는 말은?

✓ **1) 프로그래밍 언어**

2) 프로그래밍 규칙

3) 프로그래밍 런타임

4) 프로그래밍 개발 환경

교안 해설: 컴퓨터에 명령을 내리는 체계를 프로그래밍 언어라 한다.

보충·암기: 언어 = 명령을 표현하는 체계 / 런타임 = 실행 환경 / 개발 환경 = 작성·실행·디버깅 도구.

보기별 설명

1) 프로그래밍 언어: 컴퓨터가 수행할 작업을 표현하는 언어 체계다. 파이썬과 자바가 그 예다.

2) 프로그래밍 규칙: 코드 작성 시 지켜야 하는 문법이나 규약을 뜻할 수 있지만 파이썬·자바 같은 언어 체계의 명칭은 아니다.

3) 프로그래밍 런타임: 프로그램이 실행되는 환경 또는 실행을 지원하는 시스템이다.

4) 프로그래밍 개발 환경: 코드 작성·실행·디버깅 등을 지원하는 도구와 환경이다.

---

22. 구글 코랩에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) 웹 브라우저에서 코딩할 수 있다.

✓ **2) 내 컴퓨터에 파이썬이 설치된다.**

3) 파이썬 개발을 할 수 있다.

4) 필요한 파일을 업로드 하여 사용할 수 있다.

교안 해설: 구글 코랩은 내 컴퓨터에 추가 프로그램 설치 없이 파이썬 코딩을 할 수있는 환경이다.

보충·암기: 코랩 = 브라우저 기반 노트북 + 원격 실행 환경. 런타임에 올린 파일은 세션 종료 등으로 사라질 수 있으므로 필요한 결과는 별도로 저장하기.

보기별 설명

1) 웹 브라우저에서 코딩할 수 있다.: 웹 브라우저에서 노트북 형태로 코드를 작성하고 실행할 수 있다.

2) 내 컴퓨터에 파이썬이 설치된다.: 코랩을 사용한다고 내 컴퓨터에 파이썬이 설치되는 것은 아니다. 원격 런타임에서 코드를 실행한다.

3) 파이썬 개발을 할 수 있다.: 파이썬 코드 작성·실행과 데이터 분석 등의 개발을 할 수 있다.

4) 필요한 파일을 업로드 하여 사용할 수 있다.: 파일을 업로드해 코드에서 읽고 처리할 수 있다.

---

23. 사람이 직접 코딩하지 않고 LLM과 대화하면서 소프트웨어를 개발하는 방법을 무엇이라 하는가?

1) 하이브리드 코딩

2) 클린 코딩

✓ 3) 바이브 코딩

4) 오토 코딩

교안 해설: LLM에게 자연어 프롬프트를 입력하여 소프트웨어를 작성하는 것을 바이브 코딩이라 한다.

보충·암기: 바이브 코딩 = 자연어 요청 + LLM과 대화 + 코드 생성·수정.

보기별 설명

1) 하이브리드 코딩: 여러 방식이나 기술을 결합하는 개발을 뜻할 수 있지만 이 문항의 명칭은 아니다.

2) 클린 코딩: 읽기 쉽고 유지·보수하기 좋은 코드를 작성하는 원칙과 관련된 개념이다.

3) 바이브 코딩: 자연어로 원하는 기능을 설명하고 LLM과 대화하며 코드를 생성·수정하는 개발 방식이다.

4) 오토 코딩: 코드 자동 생성을 뜻하는 표현으로 쓰일 수 있지만 교안에서 묻는 명칭은 바이브 코딩이다.

---

24. 바이브 코딩에 대한 설명 중 틀린 것은?

1) LLM을 사용한다.

2) 코딩을 몰라도 된다.

3) 대화형으로 개발한다.

✓ 4) 최종 서비스용 소프트웨어를 만들어낸다.

교안 해설: 최종 서비스용 개발용은 바이브 코딩만으로는 부족할 수 있다.

보충·암기: 최종 서비스로 사용할 때는 테스트·보안·성능·오류 처리·유지보수 등의 추가 검토가 필요할 수 있다. 바이브 코딩으로 서비스용 소프트웨어를 절대 만들 수 없다는 뜻은 아니다.

보기별 설명

1) LLM을 사용한다.: LLM의 코드 생성과 수정 능력을 활용한다.

2) 코딩을 몰라도 된다.: 교안에서는 코딩 지식이 적어도 자연어 요청으로 시작할 수 있다는 뜻이다. 생성된 결과를 검증하려면 코드 이해가 도움이 된다.

3) 대화형으로 개발한다.: 원하는 기능을 설명하고 결과에 대한 피드백을 주는 대화형 개발 방식이다.

4) 최종 서비스용 소프트웨어를 만들어낸다.: 바이브 코딩만으로 실제 서비스에 필요한 품질을 모두 충족한다고 보장할 수 없으므로 교안 기준으로 틀린 선택이다.

---

25. 확산 모델에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

1) 원본 이미지에 노이즈를 추가하는 학습 과정이 있다.

2) 문장을 입력하여 이미지를 생성한다.

✓ 3) 이미지를 토큰으로 처리 문장처럼 생성한다.

4) 고화질, 고품질의 이미지를 생성할 수 있다.

교안 해설: 이미지를 토큰으로 처리하여 문장처럼 다음 토큰을 생성하는 방식은 자기회귀 모델이다.

보충·암기: 확산 = 노이즈를 점차 제거 / 자기회귀 = 다음 토큰을 순차적으로 예측. 확산 모델도 내부적으로 패치·토큰 표현을 사용할 수 있지만 생성 원리는 다르다.

보기별 설명

1) 원본 이미지에 노이즈를 추가하는 학습 과정이 있다.: 원본에 노이즈를 추가하는 과정과 노이즈를 제거하는 과정을 활용해 학습한다.

2) 문장을 입력하여 이미지를 생성한다.: 텍스트 조건을 이용하는 확산 모델은 입력 문장에 맞는 이미지를 생성할 수 있다.

3) 이미지를 토큰으로 처리 문장처럼 생성한다.: 문장처럼 다음 이미지 토큰을 순차적으로 예측하는 방식은 교안에서 자기회귀 모델로 구분한다.

4) 고화질, 고품질의 이미지를 생성할 수 있다.: 학습된 노이즈 제거 과정을 통해 고화질·고품질 이미지를 생성할 수 있다.

---

26. 확산 모델이 중점적으로 개발하고 있는 주제가 아닌 것은?

✓ 1) 고화질 이미지를 생성한다.

2) 일관성을 유지한다.

3) 모바일 기기나 IoT 기기에서 실시간 사용한다.

4) 연산량을 줄인다.

교안 해설: 고화질 이미지 생성은 이미 구현한 기능이다.

보충·암기: 교안 기준: 고화질 생성 = 이미 구현 / 일관성·모바일 실시간 실행·연산량 감소 = 중점 개발 주제. 실제 연구에서는 화질 개선도 계속 진행될 수 있다.

보기별 설명

1) 고화질 이미지를 생성한다.: 이 교안에서는 이미 구현된 기능으로 분류하여 향후 중점 개발 주제가 아닌 보기로 제시한다.

2) 일관성을 유지한다.: 여러 이미지나 영상 프레임에서 인물·대상·스타일 등의 일관성을 유지하는 과제다.

3) 모바일 기기나 IoT 기기에서 실시간 사용한다.: 제한된 연산 자원을 가진 기기에서도 빠르게 실행하도록 경량화하는 과제다.

4) 연산량을 줄인다.: 생성 단계나 모델의 계산 비용을 줄여 속도와 효율을 높이는 과제다.

---

27. 생성형 AI에서 이미지를 생성하기 위한 작업에서 고려할 점이 아닌 것은?

1) 대상 명시

✓ 2) 고화질 원본

3) 스타일 명시

4) 카메라 앵글이나 구도 명시

교안 해설: 원본이 없어도 이미지 생성이 가능하며 원본이 고화질이 아니더라도 이미지를 생성할 수 있다.

보충·암기: 이미지 생성 프롬프트 = 대상 + 스타일 + 앵글·구도. 고화질 원본은 필수 조건이 아니다.

보기별 설명

1) 대상 명시: 무엇을 그릴지 대상과 특징을 구체적으로 설명한다.

2) 고화질 원본: 텍스트만으로도 이미지를 생성할 수 있으므로 고화질 원본이 필수는 아니다. 참고 이미지 품질이 결과에 영향을 줄 수는 있다.

3) 스타일 명시: 사진·수채화·일러스트 등 원하는 표현 스타일을 지정한다.

4) 카메라 앵글이나 구도 명시: 시점·촬영 각도·대상의 배치 등을 지정해 원하는 구도를 전달한다.

---

28. 상업 광고에 AI 이미지를 사용하면 안된다.

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 분야에 따라 AI가 적절하지 못한 분야도 있지만 AI 생성물임을 밝히고 진행하는 상업 광고도 있다.

보충·암기: 상업적 이용 가능 여부는 도구의 이용 조건, 이미지에 포함된 권리, 광고 분야의 규정 등에 따라 달라질 수 있다. AI 생성물임을 표시하는 것만으로 모든 조건이 충족되는 것은 아니다.

보기별 설명

1) O: AI 이미지를 사용한 상업 광고도 있으므로 모든 상업 광고에서 사용하면 안 된다는 단정은 틀리다.

2) X: 교안에서는 AI 생성물임을 밝히고 진행하는 상업 광고 사례가 있다고 설명한다.

반도체패키지공학실무 · 44문제

1. 다음 중 전자패키지의 주요 기능이 아닌 것은 무엇인가 ?

1) 소자의 전력 분배

2) 신호 전달 및 열 분산

3) 소자 칩 보호

✓ 4) 원가 절감

교안 해설: 전자패키지의 주요 기능은 반도체 소자의 파워 분배, 신호 전달, 열 분산, 칩 보호 기능에 있다.

보충·암기: 패키지 주요 기능 = 전력 분배 + 신호 전달 + 열 분산 + 칩 보호.

보기별 설명

1) 소자의 전력 분배: 칩에 필요한 전력을 공급하고 분배한다.

2) 신호 전달 및 열 분산: 칩의 신호를 외부로 전달하고 발생한 열을 분산한다.

3) 소자 칩 보호: 칩을 외부 충격·오염·환경으로부터 보호한다.

4) 원가 절감: 원가 절감은 설계·제조의 목표가 될 수 있지만 이 문항에서 묻는 주요 기능에는 포함되지 않는다.

---

2. 반도체 패키지 공정의 구분에서 다음 중 잘못 정의된 것은 ?

1) 0 Level Package : Wafer

2) 1’st Level Package : Package

3) 2’nd Level Package : Board

✓ 4) 3’rd Level Package : PCB

교안 해설: 반도체 패키지는 Wafer 단계의 0 Level Package, 오리지널 패키지 제조 단계에 해당하는 1’st Level Packagem 2’nd Level Package에 해당하는 Board, 3’rd Level Package 에 해당하는 System으로 구분된다.

보충·암기: 0 = Wafer / 1 = Package / 2 = Board / 3 = System. 교안 해설의 “Packagem” 표기는 원문을 보존했다.

보기별 설명

1) 0 Level Package : Wafer: 교안 기준 0단계는 웨이퍼(Wafer) 단계다.

2) 1’st Level Package : Package: 교안 기준 1단계는 개별 패키지 제조 단계다.

3) 2’nd Level Package : Board: 교안 기준 2단계는 패키지를 보드에 실장하는 Board 단계다.

4) 3’rd Level Package : PCB: 교안 기준 3단계는 PCB가 아니라 System이다. PCB는 보드에 해당한다.

---

3. 반도체 주요 공정에서 다음 중 패키지 공정에 해당되는 것은 ?

✓ 1) Wire Bonding 공정

2) Photo 공정

3) Etching 공정

4) Diffusion 공정

교안 해설: 반도체 공정 중 후 공정에 해당하는 패키징 공정은 백그라인딩, 쏘잉, 다이본딩, 와이어본딩, 몰딩, 마킹, 플레이팅, 싱귤레이션, 트림, 폼, 쏘앤쏘터, 파이널 테스트 공정으로 진행된다.

보충·암기: 반도체 전체 흐름에서 Photo·Etching·Diffusion = 웨이퍼 제조 전공정 / Wire Bonding = 패키징 후공정.

보기별 설명

1) Wire Bonding 공정: 칩의 패드와 패키지의 연결부를 가는 금속선으로 연결하는 패키지 공정이다.

2) Photo 공정: 감광막 등을 이용해 회로 패턴을 형성하는 웨이퍼 제조 공정이다.

3) Etching 공정: 불필요한 물질을 제거해 원하는 패턴을 만드는 식각 공정이다.

4) Diffusion 공정: 불순물을 반도체에 확산시켜 전기적 특성을 조절하는 웨이퍼 제조 공정이다.

---

4. 반도체 패키지의 기술 방향성과 거리가 먼 것은 ?

✓ 1) Transparent (투명한)

2) Thin(얇은)

3) Short(짧은)

4) Small(작은)

교안 해설: 반도체 패키지의 기술 방향성은 경·박·단·소 (LTSS), 가벼운, 얇은, 짧은, 작은 방향성을 가진다.

보충·암기: LTSS = Light(가벼운) + Thin(얇은) + Short(짧은) + Small(작은). Light의 L과 Transparent의 T를 혼동하지 않기.

보기별 설명

1) Transparent (투명한): 투명함은 교안의 경·박·단·소 방향성에 포함되지 않는다.

2) Thin(얇은): 박 = Thin = 얇게 만드는 방향이다.

3) Short(짧은): 단 = Short = 짧게 만드는 방향이다.

4) Small(작은): 소 = Small = 작게 만드는 방향이다.

---

5. 반도체 패키지의 실장 방식에서 나머지 셋과 다른 것은 ?

1) WLCSP

✓ 2) DIP

3) SOP

4) QFP

교안 해설: 반도체 패키지의 실장방식은 삽입형과 실장형 가지로 구분한다. 삽입형에는 DIP, PGA, ZIP 등이 있다. 실장형에는 WLCSP, SOP, QFP등이 있다.

보충·암기: 교안 기준 삽입형 = DIP·PGA·ZIP / 표면 실장형 = WLCSP·SOP·QFP.

보기별 설명

1) WLCSP: Wafer Level Chip Scale Package. 교안에서는 표면 실장형으로 분류한다.

2) DIP: Dual In-line Package. 두 줄의 핀을 기판 구멍에 삽입하는 방식으로 다른 세 보기와 구분된다.

3) SOP: Small Outline Package. 교안에서는 표면 실장형으로 분류한다.

4) QFP: Quad Flat Package. 네 면에 리드가 있는 표면 실장형 패키지다.

---

6. 반도체 패키지 공정의 전 공정에 해당되는 것은 다음중 어느 공정인가 ?

1) Final Test 공정

✓ 2) Wire Bonding 공정

3) Molding 공정

4) Saw & Sorter 공정

교안 해설: 반도체 패키지 공정중 전 공정에 해당되는 것은 백그라인딩, 쏘잉, 다이본딩, 와이어본딩 공정이 해당된다. 몰딩,마킹,플레이팅,싱귤레이션,트림,폼,쏘앤쏘터,파이널 테스트 공정은 패키지 공정의 후 공정에 해당된다.

보충·암기: 구분 범위 주의: 반도체 전체에서 패키징은 후공정이지만, 패키징 내부에서는 Wire Bonding이 전공정으로 분류된다.

보기별 설명

1) Final Test 공정: 패키지 내부 구분에서 후공정이다. 완성된 제품의 전기적 기능 등을 검사한다.

2) Wire Bonding 공정: 패키지 내부 구분에서 전공정이다. 칩과 패키지를 금속선으로 연결한다.

3) Molding 공정: 패키지 내부 구분에서 후공정이다. 칩과 연결부를 봉지 재료로 보호한다.

4) Saw & Sorter 공정: 패키지 내부 구분에서 후공정이다. 절단 및 분류 등의 작업을 수행한다.

---

7. 다음중 반도체 후공정 패키지 공정의 웨이퍼 준비 공정에 해당되는 것은 ?

1) 몰딩 공정

2) 와이어 본딩 공정

3) 다이 본딩 공정

✓ 4) 웨이퍼 백-그라인딩 공정

교안 해설: 반도체 후공정 패키지공정의 웨이퍼 준비 공정으로는 웨이퍼 백-그라인딩 공정과 웨이퍼 소-잉 공정이 있다.

보충·암기: 교안 기준 웨이퍼 준비 = 백그라인딩 + 소잉.

보기별 설명

1) 몰딩 공정: 칩과 연결부를 봉지 재료로 보호하는 공정으로 웨이퍼 준비 공정이 아니다.

2) 와이어 본딩 공정: 칩과 패키지 연결부를 금속선으로 연결하는 공정이다.

3) 다이 본딩 공정: 분리된 칩을 패키지 기판이나 리드프레임 등에 부착하는 공정이다.

4) 웨이퍼 백-그라인딩 공정: 웨이퍼 뒷면을 연삭해 두께를 줄이는 웨이퍼 준비 공정이다.

---

8. 반도체 후 공정 패키지 공정에서 백-그라인딩 공정에 해당되지 않는것은 ?

1) 라미네이션 테이프 공정

2) 백-그라인딩 공정

3) 크리닝 공정

✓ 4) 패키지 Saw & Sorter 공정

교안 해설: 반도체후공정 패키지공정의 백-그라인딩 공정은 1. 라미네이션 2.백그라인딩(Rough-Fine-Polish) 3.크리닝공정 4.라미네이션 테이프UV조사 5. 마운팅테이프 6. 라미네이션 테이프 제거 7. 소잉공정이동 으로 이루어진다.

보충·암기: 교안 순서: 라미네이션 → 백그라인딩 → 크리닝 → 테이프 UV 조사 → 마운팅 테이프 → 라미네이션 테이프 제거 → 소잉 공정 이동.

보기별 설명

1) 라미네이션 테이프 공정: 웨이퍼 앞면을 보호하기 위해 테이프를 부착하는 단계다.

2) 백-그라인딩 공정: 웨이퍼 뒷면을 Rough·Fine·Polish 단계로 가공한다.

3) 크리닝 공정: 연삭 후 잔여물과 오염 등을 제거하는 세정 단계다.

4) 패키지 Saw & Sorter 공정: 교안의 백그라인딩 공정 흐름에 포함되지 않는 패키지 후반의 절단·분류 공정이다.

---

9. 웨이퍼 백-그라인딩 공정의 가공 정밀도를 Mesh단위로 올바르게 표현한 것은 ?

✓ 1) Rough ggrinding (#300~#500)

2) Fine grinding (#1000~#2000)

3) Polishing (#2000~#3000)

4) Auto grinding (Slurry + DI Water)

교안 해설: 웨이퍼 백-그라인딩 공정의 가공 정밀도 조건은 1. Rough grinding(#300~#500) 2. Fine grinding(#2000) 3. Polishing (Slurry+DI Water)이다.

보충·암기: 교안 수치: Rough #300~#500 / Fine #2000 / Polishing Slurry + DI Water. 실제 조건은 장비·재료·공정에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) Rough ggrinding (#300~#500): 교안 기준 Rough grinding은 #300~#500이다. 보기의 “ggrinding” 오탈자는 원문을 보존했다.

2) Fine grinding (#1000~#2000): 교안에서 제시한 Fine grinding 수치는 #2000이다. 제시 보기의 범위와 구분한다.

3) Polishing (#2000~#3000): 교안에서는 Polishing 조건을 #2000~#3000이 아니라 Slurry + DI Water로 제시한다.

4) Auto grinding (Slurry + DI Water): Slurry + DI Water는 교안의 Polishing 조건이며 Auto grinding 보기와 구분한다.

---

10. 웨이퍼 백-그라인딩 공정에서 그라인딩 휠 구조와 거리가 먼 것은 ?

✓ 1) Blade

2) Grit

3) Bond

4) Chip Pocket

교안 해설: Grinding Wheel 구조는 Grit, Bond, Chip Pocket 으로 구성되어 있다.

보충·암기: Grinding Wheel = Grit(연마 입자) + Bond(결합 재료) + Chip Pocket(칩 배출 공간).

보기별 설명

1) Blade: 절단용 블레이드를 뜻하며 교안의 그라인딩 휠 3가지 구성요소에 포함되지 않는다.

2) Grit: 가공 대상의 재료를 깎는 연마 입자다.

3) Bond: 연마 입자를 붙잡고 결합하는 재료다.

4) Chip Pocket: 가공 중 생기는 칩이나 이물이 빠져나갈 공간이다.

---

11. 웨이퍼 소-잉 공정에서 소-잉 블레이드 휠의 회전속도 rpm은 얼마인가 ?

1) 40,000~50,000 rpm

✓ 2) 20,000~30,000 rpm

3) 10,000~15,000 rpm

4) 5,000~10,000 rpm

교안 해설: 웨이퍼 소-잉 공정에서 소-잉 블레이드 휠의 회전속도 rpm은 20,000~30,000 rpm이다.

보충·암기: rpm = 분당 회전수. 이 문항은 20,000~30,000 rpm으로 기억하기. 실제 설정은 공정 조건에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) 40,000~50,000 rpm: 교안에서 제시한 회전속도 범위가 아니다.

2) 20,000~30,000 rpm: 교안 기준 소잉 블레이드 휠의 회전속도다.

3) 10,000~15,000 rpm: 교안에서 제시한 회전속도 범위가 아니다.

4) 5,000~10,000 rpm: 교안에서 제시한 회전속도 범위가 아니다.

---

12. 웨이퍼 소-잉 방법의 종류가 아닌것은 ?

1) Scribe & Break

✓ 2) Punch Sawing

3) Blade Sawing

4) Laser Sawing

교안 해설: 웨이퍼 소-잉 방법의 종류는 1. Scribe & Break 2. Blade Sawing 3. Laser Sawing 방법이 있다.

보충·암기: 웨이퍼 소잉 = Scribe & Break + Blade Sawing + Laser Sawing. Punch Sawing은 해당 목록에 없음.

보기별 설명

1) Scribe & Break: 웨이퍼에 스크라이브 선을 만든 뒤 그 선을 따라 분리하는 방법이다.

2) Punch Sawing: 교안에서 제시한 웨이퍼 소잉 방법에 포함되지 않는다.

3) Blade Sawing: 회전하는 블레이드로 웨이퍼를 절단하는 방법이다.

4) Laser Sawing: 레이저를 이용해 웨이퍼를 절단·분리하는 방법이다.

---

13. 다음 중 반도체 패키지 공정의 다이 본딩 공정 준비 작업이 아닌 것은 ?

1) 웨이퍼 제조 공정

2) 리드프레임 제조 공정

3) 백그라인딩 공정

✓ 4) 몰딩 공정

교안 해설: 반도체 후공정 패키지 공정의 다이 본딩 공정 진행전 준비하는 공정은 웨이퍼 백-그라인딩 공정과 웨이퍼 소-잉 공정이 있다 또한 칩과 리드프레임을 준비하는 공정이 있다.

보충·암기: 다이 본딩 준비 = 칩·리드프레임 준비 + 웨이퍼 백그라인딩·소잉 / 몰딩 = 후속 공정.

보기별 설명

1) 웨이퍼 제조 공정: 다이 본딩에 사용할 칩의 원재료인 웨이퍼를 제조하는 선행 공정이다.

2) 리드프레임 제조 공정: 칩을 부착할 리드프레임을 준비하는 선행 공정이다.

3) 백그라인딩 공정: 웨이퍼를 얇게 만드는 준비 공정이며 이후 소잉으로 칩을 분리한다.

4) 몰딩 공정: 칩과 연결부를 봉지 재료로 보호하는 뒤쪽 공정으로 다이 본딩 준비 작업이 아니다.

---

14. 반도체 후 공정 패키지 공정에서 다이 본딩 공정에 해당되지 않는 것은 ?

1) 리드 프레임 로딩 공정

2) 에폭시 접착제 도포 공정

3) 칩 픽업 & 마운팅 공정

✓ 4) Package Swa & Sorter 공정

교안 해설: 다이본딩 공정은, 1. 리드프레임 또는 PCB기판 매거진 정렬 2. 에폭시 어드히시브 또는 PCB 기판 매거진 정렬 3. 웨이퍼상 칩 픽업 및 리드프레임 다이패드 로딩 4. 기판에 로딩완료된 매거진 언로딩 분리 공정 5. 다이 접착제 경화 공정 6. 외관 및 DST 검사 공정

보충·암기: 다이 본딩 흐름 = 로딩 → 접착제 도포 → 칩 픽업·배치 → 언로딩 → 경화 → 검사. 교안 해설 2단계의 반복된 표현은 원문대로 보존했다.

보기별 설명

1) 리드 프레임 로딩 공정: 리드프레임이나 기판을 장비에 공급·정렬하는 단계다.

2) 에폭시 접착제 도포 공정: 칩 부착을 위한 접착제를 도포하는 단계다.

3) 칩 픽업 & 마운팅 공정: 칩을 집어 지정 위치에 배치·부착하는 단계다.

4) Package Swa & Sorter 공정: 패키지 절단·분류 공정으로 다이 본딩 공정에 포함되지 않는다. 보기의 “Swa”는 원문 표기를 보존했다.

---

15. 반도체 패키지 다이 본딩 공정에서 칩을 픽업하는 Tool 이름은 무엇인가 ?

✓ 1) Collet

2) Capillary

3) Nozzle

4) Magazine

교안 해설: 반도체 패키지 다이 본딩 공정에서 칩을 픽업 하는 Tool 은 Collet 이다

보충·암기: 다이 본딩 픽업 = Collet / 와이어 본딩 도구 = Capillary / 소재 수납·공급 = Magazine.

보기별 설명

1) Collet: 교안에서 제시하는 다이 본딩 칩 픽업 도구다.

2) Capillary: 주로 와이어 본딩에서 와이어를 안내하고 본딩하는 도구다.

3) Nozzle: 분사·흡착 등에 사용하는 노즐의 일반 명칭이다. 이 문항에서 묻는 도구 명칭은 Collet이다.

4) Magazine: 리드프레임이나 기판 등을 담아 공급하는 수납 장치다.

---

16. 반도체 패키지 다이 본딩 공정에서 칩과 리드프레임을 붙여 본딩하는 것을 무엇이라 하는가 ?

✓ 1) Adhesive

2) Grit

3) Wire

4) Chip Pocket

교안 해설: 반도체 패키지 다이 본딩 공정에서 칩과 리드프레임을 붙여 본딩하는 것을 Adhesive(접착제)라고 한다.

보충·암기: Adhesive = 접착제 / Grit = 연마 입자 / Wire = 금속선 / Chip Pocket = 칩 배출 공간.

보기별 설명

1) Adhesive: 칩과 리드프레임 등을 붙이는 접착제다. 교안의 정답은 Adhesive이며 재료 명칭이라는 점도 기억하기.

2) Grit: 그라인딩 휠의 연마 입자다.

3) Wire: 와이어 본딩에서 전기적으로 연결하는 금속선이다.

4) Chip Pocket: 그라인딩 휠에서 가공 칩이나 이물이 빠져나가는 공간이다.

---

17. 다음중 다이 본더 설비의 구성 요소가 아닌 것은 ?

1) Lead Frame Loader

✓ 2) Molding Loading Fixture

3) Ag Epoxy Syringe

4) Wafer Ring Holder

교안 해설: 다이 본더 설비의 주요 구성요소는 Lead Frame Loading~Adhesive~Die Pick-up & Placement~Unloading~ Cure 부분이다.

보충·암기: 다이 본더 구성 = 리드프레임 로딩 + 접착제 + 픽업·배치 + 언로딩 + 경화.

보기별 설명

1) Lead Frame Loader: 리드프레임을 장비에 공급하는 구성요소다.

2) Molding Loading Fixture: 몰딩 작업의 로딩 고정구이며 교안의 다이 본더 구성요소에 해당하지 않는다.

3) Ag Epoxy Syringe: 은(Ag)이 포함된 에폭시 접착제를 도포하는 시린지다.

4) Wafer Ring Holder: 칩 픽업을 위한 웨이퍼 링을 고정하는 구성요소다.

---

18. 반도체 패키지 다이 본딩 공정이 완료된 제품의 칩과 기판의 접착력을 검사하는 방법은 무엇이라 하는가 ?

1) BPT(Bond Pull Test)

✓ 2) DST(Die Shear Test)

3) PCT(Pressure Cooker Test)

4) X-Ray Test

교안 해설: 반도체 패키지 다이 본딩 공정 완료후 접착력을 검사하는 공정은 다이 접착력의 전단응력 테스트 인 DST(Die Shear Test)이다.

보충·암기: DST = 다이 접착 전단 강도 / BPT = 본딩 인장 강도 / PCT = 환경 신뢰성 / X-Ray = 내부 비파괴 관찰.

보기별 설명

1) BPT(Bond Pull Test): 본딩된 와이어 등을 당겨 결합 강도를 확인하는 인장 시험이다.

2) DST(Die Shear Test): 다이에 옆 방향 힘을 가해 접착부의 전단 강도를 측정하는 시험이다.

3) PCT(Pressure Cooker Test): 고온·고습·가압 조건에서 제품의 신뢰성을 평가하는 시험이다.

4) X-Ray Test: X선을 이용해 내부 구조·접합 상태·공극 등을 비파괴적으로 관찰하는 검사다.

---

19. 다음 중 반도체 패키지 공정의 와이어 본딩 공정 작업이 아닌 것은 ?

1) Capillary 교체

2) BPT

3) Spool 교체

✓ 4) Fixture Loading

교안 해설: 반도체 후공정 패키지 공정의 와이어 본딩 공정 진행은, 먼저 다이본딩 완료된 매거진을 로더에 장착하고 와이어 및 Capillary를 체크한 후 와이어 본딩후 Bond Pull Tes를 진행하여 Pull값이 정상값에 들어오면 작업을 시작한다.

보충·암기: Capillary = 와이어 안내 도구 / Spool = 와이어 공급 릴 / BPT = 본딩 인장 검사. 교안의 “Bond Pull Tes” 표기는 원문을 보존했다.

보기별 설명

1) Capillary 교체: 와이어를 안내하는 Capillary의 상태를 확인하고 필요시 교체하는 작업이다.

2) BPT: Bond Pull Test. 본딩된 와이어의 인장 강도를 확인하는 검사다.

3) Spool 교체: 와이어를 감아 공급하는 Spool을 교체하는 작업이다.

4) Fixture Loading: 교안의 와이어 본딩 작업 목록에 포함되지 않는 보기다. 소재를 공급하는 매거진 로딩과 구분하기.

---

20. 반도체 후공정 패키지 공정에서 와이어 본딩 공정의 중요한 Parameter가 아닌 것은 ?

1) Time

2) Power

3) Force

✓ 4) Jig Weight

교안 해설: 반도체 후공정 패키지 공정의 와이어 본딩 중요요소는, 1. Time, 2. Power, 3. Force, 4. Temperature 이다

보충·암기: 와이어 본딩 주요 조건 = Time + Power + Force + Temperature. Jig Weight와 구분하기.

보기별 설명

1) Time: 본딩에 에너지를 가하는 시간이다.

2) Power: 본딩 시 사용하는 초음파 에너지 등의 출력이다.

3) Force: 본딩 도구가 누르는 힘이다.

4) Jig Weight: 지그의 무게이며 교안의 주요 본딩 파라미터에 포함되지 않는다.

---

21. 반도체 패키지 와이어 본딩 공정에서 와이어를 가이드 하는 Tool 이름은 무엇인가 ?

✓ 1) Capillary

2) Collet

3) Nozzle

4) Magazine

교안 해설: 반도체 패키지 와이어 본딩 공정에서 와이어를 가이드 하는 Tool 은 Capillary 이다

보충·암기: 와이어 본딩 = Capillary / 다이 본딩 픽업 = Collet.

보기별 설명

1) Capillary: 와이어를 안내하고 패드 등에 본딩하는 도구다.

2) Collet: 다이 본딩에서 칩을 픽업하는 도구다.

3) Nozzle: 분사·흡착 등에 쓰는 노즐의 일반 명칭이다. 이 문항의 와이어 안내 도구는 Capillary다.

4) Magazine: 리드프레임이나 기판 등을 수납·공급하는 장치다.

---

22. 반도체 패키지 와이어 본딩 공정에서 와이어의 원재료 소재가 아닌것은 ?

✓ 1) Sn Wire

2) Au Wire

3) Al Wire

4) Cu Wire

교안 해설: 반도체 패키지 와이어 본딩 공정에서 와이어의 원재료로 사용하는 금속은 Gold, Aluminum, Copper, Silver, 백금과 이들의 합금 와이어 재료가 있다.

보충·암기: 원소 기호 구분: Au = 금 / Al = 알루미늄 / Cu = 구리 / Ag = 은 / Pt = 백금 / Sn = 주석.

보기별 설명

1) Sn Wire: Sn은 주석이다. 교안에서 제시한 본딩 와이어 소재 목록에 포함되지 않는다.

2) Au Wire: Au는 금(Gold)이며 본딩 와이어 소재다.

3) Al Wire: Al은 알루미늄(Aluminum)이며 본딩 와이어 소재다.

4) Cu Wire: Cu는 구리(Copper)이며 본딩 와이어 소재다.

---

23. 다음 중 와이어 본더 설비의 구성 요소가 아닌 것은 ?

1) Wire Bond Arm Head

✓ 2) Epoxy Dotting

3) Un-loader Magazine

4) 컨트롤시스템,모니터

교안 해설: 와이어 본더 설비는 다이본딩 완료된 매거진 로더, 와이어 본딩 암 헤드, 본딩 완료된 언로더 매거진, 그리고 컨트롤시스템 과 모니터로 구성된다

보충·암기: Epoxy Dotting = 접착제 도포·다이 본딩 / Wire Bond Arm Head = 와이어 본딩.

보기별 설명

1) Wire Bond Arm Head: 와이어 본딩 작업을 수행하는 암과 헤드다.

2) Epoxy Dotting: 에폭시 접착제를 점 형태로 도포하는 것으로 주로 다이 본딩에 관련된 구성이다.

3) Un-loader Magazine: 본딩 완료된 소재를 수납하는 언로더 매거진이다.

4) 컨트롤시스템,모니터: 장비 동작과 공정 조건을 제어하고 상태를 확인하는 구성요소다.

---

24. 반도체 패키지 와이어 본딩 공정이 완료된 제품의 Ball과 Pad간 접착력을 검사하는 방법은 무엇이라 하는가 ?

1) BPT(Bond Pull Test)

✓ 2) BST(Ball Shear Test)

3) PCT(Pressure Cooker Test)

4) X-Ray Test

교안 해설: 반도체 패키지 와이어 본딩 공정 완료후 Ball과 Al Pad간 접착력을 검사하는 방법은 Ball접착력의 전단응력 테스트 인 BST(Ball Shear Test)이다

보충·암기: DST = Die Shear Test, 다이 접착 전단 강도 / BST = Ball Shear Test, 볼 접합 전단 강도 / BPT = Bond Pull Test, 본딩 인장 강도.

보기별 설명

1) BPT(Bond Pull Test): 와이어 등을 당겨 인장 강도를 확인하는 시험이다.

2) BST(Ball Shear Test): 본딩 볼에 옆 방향 힘을 가해 볼과 패드 사이 접합부의 전단 강도를 측정하는 시험이다.

3) PCT(Pressure Cooker Test): 고온·고습·가압 조건에서 신뢰성을 평가하는 시험이다.

4) X-Ray Test: 내부 구조나 접합 상태를 X선으로 관찰하는 비파괴 검사다.

---

25. 다음 중 반도체 패키지 공정의 솔더볼 마운팅 공정과 거리가 먼 것은 ?

1) 솔더볼 마운팅 공정

2) 리플로우 공정

3) 플럭스 제거 공정

✓ 4) 경화 공정

교안 해설: 솔더볼 마운팅 공정은 크게 3가지 공정으로 구성되는데, 솔더볼 마운트 공정, 리플로우 공정, 플럭스 제거 공정이 있다.

보충·암기: 솔더볼 공정 3단계 = 마운트 → 리플로우 → 플럭스 제거. 리플로우와 접착제 경화를 구분하기.

보기별 설명

1) 솔더볼 마운팅 공정: 정해진 위치에 솔더볼을 배치하는 공정이다.

2) 리플로우 공정: 열을 가해 솔더를 녹여 접합한 뒤 냉각하는 공정이다.

3) 플럭스 제거 공정: 접합 후 남은 플럭스를 제거하는 공정이다.

4) 경화 공정: 접착제 등을 굳히는 공정으로 교안의 솔더볼 마운팅 3단계에 포함되지 않는다.

---

26. 반도체 후공정 패키지 공정에서 다음 중 솔더볼 마운트 공정이 필요없는 패키지는 어느 것인가 ?

1) BGA

2) WLP

3) FCBGA

✓ 4) 22-DIP-400

교안 해설: BOC,BGA,QFN.LGA를 포함하는 다양한 패키지는 리드 프레임 대신 PCB와 솔더볼을 사용하는 방식인데,하나의 PCB위에 여러 개의 다이를 본딩하고 와이어 본딩을 한 후 PCB전체 몰딩을 하게 된다.

보충·암기: 교안의 정답은 22-DIP-400이다. 해설에 나열된 QFN·LGA 등을 모두 솔더볼 방식으로 일반화하지 않기. QFN은 노출 패드·리드, LGA는 랜드 접점을 사용하는 등 구조가 다르다.

보기별 설명

1) BGA: Ball Grid Array. 외부 접속에 솔더볼 배열을 사용하는 패키지다.

2) WLP: Wafer Level Package. 이 문항에서는 솔더볼 마운트가 필요한 유형으로 제시됐다.

3) FCBGA: Flip Chip Ball Grid Array. 외부 기판 연결에 BGA 솔더볼을 사용하는 패키지다.

4) 22-DIP-400: 핀을 기판 구멍에 삽입하는 DIP 계열 패키지로 외부 접속용 솔더볼 마운트를 하지 않는다.

---

27. 반도체 패키지 공정에서 솔더볼 어태치를 하는 공정의 플럭스 기능과 거리가 먼 것은 ?

✓ 1) 열저항을 증폭 시킴

2) 솔더 표면의 산화물 제거

3) 솔더의 퍼짐성을 좋게 함.

4) 모재의 산화피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성을 좋게 함

교안 해설: 플럭스의 기능으로는, 화학적 기능, 물리적 기능, 열적 기능 과 불순물을 제거하고 유동성이 좋게 등의 기능과 필요 요소가 있다.

보충·암기: 플럭스 = 산화물 제거 + 젖음·퍼짐성 향상 + 접합 보조. 열저항 증폭과 구분하기.

보기별 설명

1) 열저항을 증폭 시킴: 열저항을 높이는 것은 교안에서 묻는 플럭스의 기능이 아니다.

2) 솔더 표면의 산화물 제거: 산화물을 제거해 접합이 잘 되도록 돕는다.

3) 솔더의 퍼짐성을 좋게 함.: 젖음성과 퍼짐성을 높여 솔더가 접합면에 잘 퍼지도록 돕는다.

4) 모재의 산화피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성을 좋게 함: 접합면의 산화피막 등을 제거해 솔더의 젖음과 흐름을 돕는다.

---

28. 솔더볼 마운팅 공정에서 솔더볼 어태치 방식의 종류가 아닌 것은 ?

✓ 1) Attach Film 방식

2) 스크린 프린트 방식

3) 솔더 제트 방식

4) 픽 & 플레이스 방식

교안 해설: 솔더볼 어태치 방식은, 1. 스크린프린트 방식, 2. 픽 & 플레이스 방식, 3. 솔더 제트 방식, 4. 메탈 솔더 제트 방식 이 있다

보충·암기: 교안 목록 = 스크린프린트 / 픽 & 플레이스 / 솔더 제트 / 메탈 솔더 제트.

보기별 설명

1) Attach Film 방식: 교안의 솔더볼 어태치 방식 목록에 포함되지 않는다.

2) 스크린 프린트 방식: 스크린의 패턴을 활용해 지정 위치에 솔더 재료를 배치하는 방식이다.

3) 솔더 제트 방식: 솔더를 제트 방식으로 공급하는 방법이다.

4) 픽 & 플레이스 방식: 솔더볼을 집어 정해진 위치에 배치하는 방식이다.

---

29. 다음중 솔더볼 마운팅 공정 전에 진행되는 공정이 아닌 것은 ?

1) Mold

✓ 2) Singulation

3) Die Bonding

4) Back grinding

교안 해설: 반도체 패키지 공정은, B/G -> SAW -> D/B -> W/B -> M/D -> M/K 공정 진행후 L/F 사용 제품은 도금 -> Trim -> Form 공정으로 진행하고, PCB 기판 사용 제품은 SBM -> IR Reflow -> Flux cleaning -> Saw & Sorter 공정으로 나누어 진다

보충·암기: 교안의 PCB 기판 제품 흐름: 몰딩·마킹 이후 SBM → IR Reflow → Flux cleaning → Saw & Sorter. 실제 순서는 패키지 구조에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) Mold: 교안의 흐름에서는 몰딩이 솔더볼 마운팅보다 앞선다.

2) Singulation: 제품을 개별 단위로 분리하는 공정으로 이 교안의 흐름에서는 솔더볼 마운팅 이후다.

3) Die Bonding: 교안의 흐름에서는 다이 본딩이 솔더볼 마운팅보다 앞선다.

4) Back grinding: 교안의 흐름에서는 웨이퍼 백그라인딩이 솔더볼 마운팅보다 앞선다.

---

30. 반도체 패키지 공정의 쏘 앤 쏘터 공정 장비에서 쏘 파트와 쏘터 파트로 구분되는데 다음 중 쏘터 파트가 아닌 부분은 어느것인가 ?

1) Strip Picker

✓ 2) Lead Frame Pusher

3) Vision Picker

4) Ball Vision

교안 해설: Saw부분:매거진 로더,매거진 엘리베이터,리드프레임 푸셔,인렛 레일 유니트 픽커, X-로봇,척테이블,브러시 그리너 가 있고, Sorter부분:스트립 픽커, 리버스테이블,비젼픽커,칩픽커,볼비젼,굿트레이,리웍트레이 가 있다.

보충·암기: Saw = 절단 측 장비 / Sorter = 분류·검사·트레이 배치 측 장비. Lead Frame Pusher는 Saw 부분으로 기억하기.

보기별 설명

1) Strip Picker: 교안에서 Sorter 부분으로 분류하는 스트립 픽커다.

2) Lead Frame Pusher: 교안에서 Saw 부분으로 분류하는 리드프레임 푸셔다.

3) Vision Picker: 교안에서 Sorter 부분으로 분류하는 비전 픽커다.

4) Ball Vision: 교안에서 Sorter 부분으로 분류하는 볼 비전이다.

31. 다음중 반도체 패키지 공정의 마킹 공정과 관계가 먼 것은 ?

1) 로더부

2) 핸들러 및 마킹 PC부

3) 인덱스 및 Off loader 부

✓ 4) Lamination 부

교안 해설: 마킹 장비는 크게 제품을 로딩하는 로더부, 핸들러 및 마킹 PC, 인덱스(Index)부, 비전(Vision)부, 오프로더(Off loader)부로 나눌 수 있다

보충·암기: 마킹 장비 = 로더 + 핸들러·마킹 PC + 인덱스 + 비전 + 오프로더.

보기별 설명

1) 로더부: 마킹할 제품을 장비에 공급하는 부분이다.

2) 핸들러 및 마킹 PC부: 제품 취급과 마킹 제어 등을 담당하는 부분이다.

3) 인덱스 및 Off loader 부: 제품 위치 이동 및 완료 제품 배출에 관련된 부분이다.

4) Lamination 부: 테이프 부착 등의 라미네이션은 교안의 마킹 장비 구성에 포함되지 않는다.

---

32. 반도체 후공정 패키지 공정에서 후 공정에 해당되지 않는 것은 ?

1) Trim/Form 공정

2) 도금 공정

3) 마킹 공정

✓ 4) 다이 본딩

교안 해설: 반도체 후 공정 패키지 공정의 후 공정은 1. 몰딩 2. 마킹 3. 도금 4. Singulation, Trim Form 공정등이 있다

보충·암기: 범위 구분: 반도체 전체 후공정 안에서 패키지 전공정·후공정을 다시 나눈다. 다이 본딩은 패키지 내부 전공정.

보기별 설명

1) Trim/Form 공정: 패키지 내부 후공정으로 리드 절단·성형 등에 해당한다.

2) 도금 공정: 패키지 내부 후공정으로 리드 등에 금속 표면 처리를 한다.

3) 마킹 공정: 패키지 내부 후공정으로 제품에 식별 정보를 표시한다.

4) 다이 본딩: 패키지 내부에서는 전공정으로 분류한다. 반도체 전체에서는 패키징 자체가 후공정이라는 점과 구분한다.

---

33. 반도체 패키지 공정에서 8-SOP 의 Trim / Form 공정 Sequence에 해당되지 않는 것은 ?

✓ 1) Deflash

2) Dambar cut

3) Lead cut

4) Pre forming

교안 해설: Conventional PKG의 Trim/Form 공정 Sequence는, 1.Mold완제품 2.Dambar cut 3. Lead cut 4. Pre-forming 5. Final Forming 6. Separated cut unit 이다.

보충·암기: 교안 순서 = Mold 완제품 → Dambar cut → Lead cut → Pre-forming → Final Forming → Separated cut unit.

보기별 설명

1) Deflash: 몰딩 후 불필요한 플래시를 제거하는 작업으로 이 교안의 Trim/Form 시퀀스에는 포함되지 않는다.

2) Dambar cut: 리드 사이 댐바를 제거하는 단계다.

3) Lead cut: 리드를 절단하는 단계다.

4) Pre forming: 최종 성형 전 리드 등을 예비 성형하는 단계다.

---

34. 반도체 패키지 리드 형태가 Forming에 의해 형성되지 않는 패키지이거나, PCB Type의 기판의 경우, 최종 개별 패키지 제품으로 분리하는 공정을 무엇이라 하는가 ?

✓ 1) Singulation

2) PCB Sawing

3) Lead Frame Punch

4) Dambar cutting

교안 해설: 패키지 리드 형태가 Forming에 의해 형성되지 않는 패키지이거나, PCB Type의 기판의 경우, 최종 개별 패키지 제품으로 분리하는 공정을 Singulation 공정이라 한다.

보충·암기: Singulation = 개별화. Sawing·Punching은 구조에 따라 개별화에 사용할 수 있는 방법이다.

보기별 설명

1) Singulation: 여러 제품이 연결된 상태에서 개별 패키지 단위로 분리하는 공정의 명칭이다.

2) PCB Sawing: PCB를 절단하는 방법으로 개별화에 사용될 수 있지만 문항이 묻는 전체 공정 명칭은 Singulation이다.

3) Lead Frame Punch: 리드프레임을 펀칭하는 가공 방법이며 전체 개별화 공정의 명칭은 아니다.

4) Dambar cutting: 리드 사이 댐바를 제거하는 작업으로 개별 패키지 분리의 일반 명칭과 구분한다.

---

35. 다음중 마킹 장비의 Off-loader부에 해당되지 않는 것은 ?

1) 오프 엘리베이터 푸셔

✓ 2) 인덱스 업-다운

3) 오프 인서트

4) 오프 카세트 그리퍼

교안 해설: 오프 카세트, 오프 인서트, 오프 엘리베이터 푸셔, 인스펙션 부분이 있다

보충·암기: Off-loader = 완료 제품 배출·수납 / Index = 위치 이동.

보기별 설명

1) 오프 엘리베이터 푸셔: 교안의 Off-loader 구성에 포함되는 엘리베이터 푸셔다.

2) 인덱스 업-다운: 제품 위치를 이동시키는 Index 부분이며 Off-loader 구성과 구분한다.

3) 오프 인서트: 교안의 Off-loader 구성에 포함되는 인서트 부분이다.

4) 오프 카세트 그리퍼: 출력 카세트를 취급하는 부분으로 교안에서 Off-loader 쪽 보기로 제시된다.

---

36. 반도체 패키지 도금 공정에서 Lead 에 도금이 되어 있는 주석(Sn)이 성장하게 되는 현상(Whisker)을 방지하기 위해 도금 부위를 경화시키는 공정을 무엇이라 하는가 ?

1) PMC공정

✓ 2) Annealing 공정

3) Adhesive Cure 공정

4) Singulation 공정

교안 해설: 반도체 패키지 도금 공정에서 Lead 에 도금이 되어 있는 주석(Sn)이 성장하게 되는 현상(Whisker)을 방지하기 위해 도금 부위를 경화시키는 공정을 Annealing 공정이라 한다

보충·암기: 교안의 “경화” 표현은 보존했다. Annealing은 일반적으로 풀림 열처리를 뜻하며 단순히 단단하게 만드는 과정과 다르다. Sn = 주석 / Whisker = 수염 모양 금속 성장.

보기별 설명

1) PMC공정: Post Mold Cure. 몰딩 후 봉지재를 추가 경화하는 공정이다.

2) Annealing 공정: 어닐링 열처리로 주석 도금층의 응력 등을 완화해 위스커 발생을 억제하는 공정이다.

3) Adhesive Cure 공정: 다이 부착 등에 사용한 접착제를 경화하는 공정이다.

4) Singulation 공정: 연결된 제품을 개별 패키지로 분리하는 공정이다.

---

37. 다음 중 반도체 후 공정의 패키지 공정에 해당되지 않는 것은 ?

1) Trim / Form 공정

2) Sawing 공정

3) Back-grinding 공정

✓ 4) Mask제작 공정

교안 해설: 반도체 후 공정 패키지 공정은, 백그라인딩=>쏘잉=>다이본딩=>와이어본딩=>몰딩=>디플래쉬&플레이팅=>마킹=>싱귤레이션, 트림,폼=>쏘&쏘터=>파이널테스트 공정으로 이루어진다

보충·암기: Mask 제작은 회로 패턴 형성 측 과정 / 백그라인딩·소잉·Trim/Form은 패키지 공정.

보기별 설명

1) Trim / Form 공정: 패키지 리드 등의 절단·성형 공정이다.

2) Sawing 공정: 웨이퍼나 패키지를 절단·분리하는 공정이다.

3) Back-grinding 공정: 웨이퍼 뒷면을 연삭해 두께를 줄이는 공정이다.

4) Mask제작 공정: 웨이퍼 회로 패턴 형성을 위한 마스크 제작으로 이 교안의 패키지 공정에 포함되지 않는다.

---

38. 반도체 후 공정 패키지 공정에서 제작된 패키지 소자의 실장 형태 중 표면 실장형 패키지가 아닌 것은 어느 것인가 ?

1) QFP

2) SOP

3) TO-252(D-PAK)

✓ 4) 22-DIP-400

교안 해설: 패키지 종류 구분은 삽입형 / 표면실장형 / Leadless패키지로 구분 하고, 최근에는 WLP와 Conventional 패키지 Type으로 구분된다

보충·암기: 표면 실장 = QFP·SOP·TO-252(D-PAK) / 삽입형 = DIP. Leadless·WLP는 서로 다른 분류 기준과 겹칠 수 있으므로 별도의 축으로 구분하기.

보기별 설명

1) QFP: Quad Flat Package. 기판 표면에 실장하는 패키지다.

2) SOP: Small Outline Package. 기판 표면에 실장하는 패키지다.

3) TO-252(D-PAK): D-PAK 계열의 표면 실장형 패키지다.

4) 22-DIP-400: DIP 계열로 핀을 기판 구멍에 삽입하는 패키지다.

---

39. 다음 중 반도체 패키지 공정의 몰딩 공정 작업에 해당되는 것은?

1) Capillary 교체

2) BPT

3) Spool 교체

✓ 4) Fixture Loading

교안 해설: 반도체 후공정 패키지 공정의 몰딩 공정 진행은 먼저 와이어본딩 완료된 자재를 로딩 픽스처에 장착하고 몰드 체이스에 로딩한 후 금형을 닫는다. 오토장비는 매거진을 자동으로 로딩한다.

보충·암기: 몰딩 시작: 와이어본딩 완료 자재 → Fixture Loading → 몰드 체이스 로딩 → 금형 닫기.

보기별 설명

1) Capillary 교체: 와이어본딩에서 사용하는 캐필러리 공구의 교체 작업이다.

2) BPT: Bond Pull Test로 와이어 접합 강도를 평가하는 시험이다.

3) Spool 교체: 본딩 와이어가 감긴 스풀을 교체하는 작업이다.

4) Fixture Loading: 와이어본딩이 완료된 자재를 몰딩용 로딩 픽스처에 장착하는 작업이다.

---

40. 반도체 후 공정 패키지 공정에서 몰딩 공정의 중요한 Parameter가 아닌 것은?

1) Pre-heating Time

2) Mold Temperature

3) Cure Time

✓ 4) Jig Weight

교안 해설: 반도체 후 공정 패키지 공정의 몰딩 공정 중요 요소는 1. 온도, 2. 경화시간, 3. EMC 예열시간, 4. 자재로딩 상태이다.

보충·암기: 온도·시간·로딩 상태를 기억한다. Jig Weight는 이 문항의 주요 파라미터에 해당하지 않는다.

보기별 설명

1) Pre-heating Time: EMC 예열시간으로 몰딩 공정의 주요 관리 요소다.

2) Mold Temperature: 금형 온도로 수지 유동과 경화에 영향을 주는 관리 요소다.

3) Cure Time: 수지의 경화시간으로 주요 관리 요소다.

4) Jig Weight: 지그의 무게이며 교안이 제시한 주요 몰딩 파라미터에 포함되지 않는다.

---

41. 반도체 패키지 몰딩 공정에서 와이어 본딩이 완료된 자재를 로딩하는 기구를 무엇이라 하는가?

✓ 1) Fixture

2) Collet

3) Nozzle

4) Magazine

교안 해설: 반도체 패키지 몰딩 공정에서 와이어 본딩 완료된 자재를 로딩하는 보조 기구를 로딩 픽스처라고 한다.

보충·암기: Fixture = 자재를 지지·고정하는 기구. 이 문제는 Loading Fixture를 묻는다.

보기별 설명

1) Fixture: 몰딩할 자재를 로딩할 때 지지·고정하는 보조 기구다.

2) Collet: 칩 등을 집거나 옮길 때 사용하는 공구로 로딩 픽스처와 구분한다.

3) Nozzle: 흡착이나 분사 등에 사용하는 노즐로 이 문항의 자재 로딩 기구 명칭은 아니다.

4) Magazine: 여러 자재를 수납·공급하는 용기이며 자재를 고정하는 픽스처와 구분한다.

---

42. 반도체 패키지 몰딩 공정에서 EMC의 원재료 중 3대 재료 구성 요소가 아닌 것은?

✓ 1) Adhesive

2) Filler

3) Epoxy

4) Hardner

교안 해설: 반도체 패키지 몰딩 공정에서 EMC 원재료의 3대 주재료로 사용하는 것은 Filler, Epoxy, Hardner이다.

보충·암기: EMC = Epoxy Molding Compound. 교안의 Hardner는 Hardener(경화제)를 뜻한다. 충전재·에폭시·경화제를 기억한다.

보기별 설명

1) Adhesive: 접착제를 뜻하며 교안이 제시한 EMC 3대 주재료에는 해당하지 않는다.

2) Filler: 충전재로 EMC의 주요 구성 재료다.

3) Epoxy: 에폭시 수지로 EMC의 주요 구성 재료다.

4) Hardner: 경화제(Hardener)로 EMC의 주요 구성 재료다.

---

43. 다음 중 몰딩 장비의 구성 요소가 아닌 것은?

1) Pre-Heater

✓ 2) Epoxy Dotting

3) TOP Chase

4) Loading Fixture

교안 해설: 몰딩 장비의 주요 구성 부분은 TOP Chase, BTM Chase, Pre-heater, Loading Fixture, Thermal Heater, Air Gun 등이다.

보충·암기: 몰딩 장비: 상·하부 Chase, 예열기, Loading Fixture. Epoxy Dotting은 에폭시를 도포하는 작업이다.

보기별 설명

1) Pre-Heater: 재료 등을 예열하는 장치로 몰딩 장비의 구성 요소다.

2) Epoxy Dotting: 에폭시를 점 형태로 도포하는 작업으로 교안의 몰딩 장비 구성 요소가 아니다.

3) TOP Chase: 상부 몰드 체이스로 몰딩 장비의 구성 요소다.

4) Loading Fixture: 자재를 로딩하는 픽스처로 몰딩 장비의 구성 요소다.

---

44. 반도체 패키지 몰딩 공정이 완료된 제품의 내부 상태를 검사하는 방법을 무엇이라 하는가?

1) BPT(Bond Pull Test)

✓ 2) X-Ray Test

3) PCT(Pressure Cooker Test)

4) DST(Die Shear Test)

교안 해설: 반도체 패키지 몰딩 공정 후 패키지 내부를 검사하는 방법은 X-Ray로 내부의 본딩상태 및 기타 외부환경으로부터의 Damage를 검사하는 것이다.

보충·암기: 내부 관찰 = X-Ray / 와이어 인장 강도 = BPT / 고온·고습·압력 신뢰성 = PCT / 다이 전단 강도 = DST.

보기별 설명

1) BPT(Bond Pull Test): 와이어를 당겨 본딩 접합 강도를 평가하는 시험이다.

2) X-Ray Test: X선을 이용해 패키지 내부 구조와 본딩 상태 등을 비파괴 검사하는 방법이다.

3) PCT(Pressure Cooker Test): 고온·고습·압력 환경에서 신뢰성을 평가하는 시험이다.

4) DST(Die Shear Test): 다이에 전단력을 가해 접합 강도를 평가하는 시험이다.

응용수리실무 · 28문제

1. 다음 중 유리수가 아닌 것은?

1) 0

2) -5.222

3) 1/3

✓ 4) e

교안 해설: e는 자연상수이며 약 2.71828…로 순환하지 않는 소수, 즉, 무리수이다.

보충·암기: 무리수는 유한소수도 순환소수도 아닌 무한소수다.

보기별 설명

1) 0: 0=0/1이므로 유리수다.

2) -5.222: 유한소수이며 -5222/1000으로 나타낼 수 있어 유리수다.

3) 1/3: 정수의 비이고 분모가 0이 아니므로 유리수다.

4) e: 자연상수 e는 무한 비순환소수이므로 무리수다.

---

2. 다음 중 무리수에 속하는 것은?

1) 순환하는 소수

✓ 2) 순환하지 않는 소수

3) 분수

4) 자연수

교안 해설: 순환하지 않는 소수는 무리수이다.

보충·암기: 보기 ②는 무한 비순환소수라는 뜻으로 해석한다. 유한소수도 반복되는 소수 부분이 없지만 유리수이므로, 순환하지 않는다는 조건만으로 무리수라 할 수는 없다.

보기별 설명

1) 순환하는 소수: 순환소수는 정수의 비로 나타낼 수 있는 유리수다.

2) 순환하지 않는 소수: 무한히 이어지면서 순환하지 않는 소수는 무리수다. 유한소수는 제외한다.

3) 분수: 교안에서 분수는 정수의 비를 뜻하며 유리수다.

4) 자연수: 자연수 n은 n/1로 나타낼 수 있어 유리수다.

---

3. 다음 분수를 계산하면? (1/21) × (6/5) ÷ (6/7) × 12

1) 1/5

2) 2/5

3) 3/5

✓ 4) 4/5

교안 해설: (1/21) × {(6/5)×(7/6)} × 12 = {1/21×(7/5)}×12 = (1/15)×12 = 12/15 = 4/5

보충·암기: 분수로 나누면 그 역수를 곱한다. 곱셈과 나눗셈은 같은 우선순위이며 왼쪽부터 계산한다.

보기별 설명

1) 1/5: 12를 곱하기 직전의 값은 1/15이며 최종값은 4/5다.

2) 2/5: (1/21)×(6/5)×(7/6)×12=12/15이므로 2/5가 아니다.

3) 3/5: 12/15를 약분하면 4/5이며 3/5가 아니다.

4) 4/5: 나눗셈을 역수 곱셈으로 바꾸고 약분하면 12/15=4/5다.

---

4. 임의의 정수 a, b에 대하여 a*b=2a-b일 때, 1*2의 값은?

✓ 1) 0

2) 1

3) 2

4) -1

교안 해설: 1*2 = 2×1-2 = 2-2 = 0

보충·암기: 이 문제의 *는 일반 곱셈이 아니라 새로 정의한 연산이다. a=1, b=2를 대입한다.

보기별 설명

1) 0: 정의에 따라 2×1−2=0이다.

2) 1: 2a−b에 a=1, b=2를 대입한 값은 0이다.

3) 2: 일반 곱셈 1×2=2로 계산하면 안 된다.

4) -1: 2×1−2=0이므로 -1이 아니다.

---

5. 1시간 10분은 몇 초인가?

1) 70

2) 700

3) 420

✓ 4) 4200

교안 해설: 1시간 10분 = 70분, 70분=70×60초

보충·암기: 시간→분은 ×60, 분→초도 ×60. 3600+600=4200초.

보기별 설명

1) 70: 70은 분으로 환산한 값이다.

2) 700: 70분에 60을 곱해야 하므로 700초가 아니다.

3) 420: 70×60=4200이며 420은 10배 작다.

4) 4200: 1시간=3600초, 10분=600초이므로 합은 4200초다.

---

6. 30t은 몇 kg인가?

1) 3000

✓ 2) 30000

3) 300000

4) 3000000

교안 해설: 1t=1000kg 이므로, 30t은 30×1000kg이다.

보충·암기: 톤(t)→킬로그램(kg)은 ×1000, 반대는 ÷1000.

보기별 설명

1) 3000: 30×1000=30000이며 3000은 10배 작다.

2) 30000: 30×1000=30000kg이다.

3) 300000: 300000은 정답보다 10배 크다.

4) 3000000: 3000000은 정답보다 100배 크다.

---

7. 다음 중 런던보다 시차가 느린 곳은?

1) 서울

2) 두바이

✓ 3) 뉴욕

4) 파리

교안 해설: 뉴욕은 런던보다 7시간이 더 느리다.

보충·암기: 교안의 7시간은 일반적인 시차와 다르다. 뉴욕은 보통 런던보다 5시간 느리고, 서머타임 전환일 차이로 일시적으로 4시간 느릴 수 있다. 정답 도시는 뉴욕이다.

보기별 설명

1) 서울: 서울은 런던보다 빠른 시간대다.

2) 두바이: 두바이는 런던보다 빠른 시간대다.

3) 뉴욕: 뉴욕은 런던보다 느린 시간대다. 교안의 7시간 수치는 보충 설명을 확인한다.

4) 파리: 파리는 런던보다 보통 1시간 빠르다.

---

8. 서울이 모스크바보다 6시간이 더 빠를 때, 모스크바 현지 시각이 오후 4시라면 서울은 몇 시인가?

1) 오전 10시

2) 오전 11시

3) 오후 9시

✓ 4) 오후 10시

교안 해설: 서울이 모스크바보다 6시간이 더 빠르므로, 서울은 모스크바 시간에 (+6)을 하면 된다.

보충·암기: 16시+6시간=22시=오후 10시. 빠른 곳의 시간은 시차를 더한다.

보기별 설명

1) 오전 10시: 오전 10시는 6시간을 빼서 얻은 값이며 서울은 더 빠르므로 더해야 한다.

2) 오전 11시: 16+6=22이므로 오전 11시가 아니다.

3) 오후 9시: 오후 9시는 5시간을 더한 값이다.

4) 오후 10시: 16시+6시간=22시, 즉 오후 10시다.

---

9. 12, 15, 18의 최대공약수는?

1) 2

✓ 2) 3

3) 4

4) 6

교안 해설: 12, 15, 18의 공약수는 1과 3이고, 최대공약수는 3이다.

보충·암기: $12=2^2\times3$, $15=3\times5$, $18=2\times3^2$. 세 수에 공통인 소인수는 3이다.

보기별 설명

1) 2: 15는 2로 나누어떨어지지 않는다.

2) 3: 공약수는 1, 3이며 그중 가장 큰 수는 3이다.

3) 4: 15와 18은 4로 나누어떨어지지 않는다.

4) 6: 15는 6으로 나누어떨어지지 않는다.

---

10. 다음 중 36의 약수의 개수는?

1) 6개

2) 8개

✓ 3) 9개

4) 12개

교안 해설: 36=2^2 + 3^2 이므로, 약수의 개수는$(2+1)\times(2+1)=9$로 계산된다.

보충·암기: 교안의 +는 ×의 오타다. $36=2^2\times3^2$이므로 약수 개수는 $(2+1)(2+1)=9$. 약수: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

보기별 설명

1) 6개: 양의 약수 전체는 9개이므로 6개는 부족하다.

2) 8개: 완전제곱수의 제곱근 6도 약수에 포함되어 9개다.

3) 9개: $36=2^2\times3^2$이므로 지수에 각각 1을 더해 곱하면 9개다.

4) 12개: $(2+1)\times(2+1)=9$이므로 12개가 아니다.

---

11. 어떤 수 A와 6의 최소공배수와 최대공약수가 각각 18과 3일 때, A는?

1) 3

2) 6

✓ 3) 9

4) 18

교안 해설: $A\times6=18\times3$ 이므로, A=9.

보충·암기: 양의 정수 두 수의 곱 = 최대공약수 × 최소공배수. $A=54\div6=9$.

보기별 설명

1) 3: 3과 6의 최소공배수는 6으로 조건의 18과 다르다.

2) 6: 6과 6의 최대공약수와 최소공배수는 모두 6이다.

3) 9: 9와 6의 최대공약수는 3, 최소공배수는 18이다.

4) 18: 18과 6의 최대공약수는 6으로 조건의 3과 다르다.

---

12. 4, 6, 8의 최소공배수는?

1) 12

✓ **2) 24**

3) 36

4) 48

교안 해설: 4, 6, 8의 최대공약수는 2이고, 최소공배수는 24이다.

보충·암기: $4=2^2$, $6=2\times3$, $8=2^3$. 소인수의 최대 지수를 택하면 $2^3\times3=24$.

보기별 설명

1) 12: 12는 8의 배수가 아니다.

2) 24: 24는 세 수의 공배수 중 가장 작은 양의 정수다.

3) 36: 36은 8의 배수가 아니다.

4) 48: 48도 공배수이지만 최소는 24다.

---

13. 연립방정식 x+3y=9, 2x-3y=3에서 x의 값은?

1) 1

2) 2

3) 3

✓ **4) 4**

교안 해설: 가감법으로 두 식을 더하면, 3x=12이므로, x=4.

보충·암기: 두 식을 더해 y를 소거한다. x=4를 대입하면 y=5/3이다.

보기별 설명

1) 1: 두 식의 합은 3x=12이므로 x=1이 아니다.

2) 2: 3x=12에서 3으로 나누면 x=4다.

3) 3: x=3이면 두 식을 동시에 만족하지 않는다.

4) 4: y항이 소거되어 3x=12, 따라서 x=4다.

---

14. 어떤 일을 할 때 A가 2시간 걸리고, B가 1시간 걸릴 때, 두 사람이 동시에 일을 하면 얼마나 걸리는가?

1) 20분

2) 30분

✓ **3) 40분**

4) 60분

교안 해설: (1/2+1)x=1이므로, x=2/3이다. 2/3시간은 40분이다.

보충·암기: 한 시간당 작업량을 더한다. A는 1/2, B는 1이므로 총 3/2. 걸리는 시간은 그 역수 2/3시간.

보기별 설명

1) 20분: 20분에는 전체 작업의 절반만 완료한다.

2) 30분: 30분에는 (3/2)×(1/2)=3/4만 완료한다.

3) 40분: 1÷(1/2+1)=2/3시간=40분이다.

4) 60분: 60분은 B 혼자 걸리는 시간이며 함께하면 더 짧다.

---

15. 어떤 회사의 직원 수가 50명에서 60명으로 늘었다면 증가율은?

1) 15%

✓ **2) 20%**

3) 25%

4) 30%

교안 해설: 증가율 = (60-50)/50×100 = 20%.

보충·암기: 증가율의 분모는 증가 전 값이다. 증가한 10명을 원래 50명으로 나눈다.

보기별 설명

1) 15%: 10/50×100=20%이므로 15%가 아니다.

2) 20%: (60−50)/50×100=20%다.

3) 25%: 증가 전 50명을 기준으로 하면 25%가 아니다.

4) 30%: 10명 증가는 50명의 20%다.

---

16. 정가가 1,200원인 물건을 1,100원으로 할인하여 판매하였다. 원가가 1,000원이라면 실제이익은?

✓ **1) 100원**

2) 200원

3) 300원

4) 400원

교안 해설: 실제이익(A)=판매금액(S)-원가(C)이므로, A=1,100-1,000=100원이다.

보충·암기: 실제 판매가에서 원가를 뺀다. 정가와 할인액을 이익으로 혼동하지 않는다.

보기별 설명

1) 100원: 실제 판매가 1100−원가 1000=100원이다.

2) 200원: 200원은 정가로 판매했을 때의 이익이다.

3) 300원: 실제 판매가와 원가의 차이는 100원이다.

4) 400원: 이익 계산에 정가를 더하지 않는다.

---

17. 시속 2km 속력으로 달릴 때, 30분 동안 이동한 거리는?

1) 0.5km

✓ **2) 1km**

3) 2km

4) 4km

교안 해설: 거리=속력×시간=2[km]×0.5[h]=1[km]

보충·암기: 30분=0.5시간. 속력의 단위는 km/h이며 (2km/h)×0.5h=1km이다.

보기별 설명

1) 0.5km: 2×0.5=1이므로 0.5km가 아니다.

2) 1km: 30분을 0.5시간으로 바꾸면 2×0.5=1km다.

3) 2km: 2km는 같은 속력으로 1시간 이동한 거리다.

4) 4km: 4km는 같은 속력으로 2시간 이동한 거리다.

18. A와 B는 서로 12km 떨어진 직선거리의 양 끝에서 1시간 마주보고 달려서 한 지점에서 만났다. B는 A보다 2배 빠르다고 할 때, A의 속력은?

1) 1km/h

2) 2km/h

3) 3km/h

✓ 4) 4km/h

교안 해설: A와 B의 속력을 각각 v, 2v라고 하면, A와 B가 이동한 거리는 각각 v, 2v와 같다. 두 거리의 합이 12이므로, v+2v=12를 풀어서, v=4[km/h]를 구한다.

보충·암기: 서로 다가올 때 상대속력은 두 속력의 합이다. (v+2v)×1=12, A=4km/h, B=8km/h.

보기별 설명

1) 1km/h: A=1, B=2이면 1시간에 합계 3km로 부족하다.

2) 2km/h: A=2, B=4이면 합계 6km로 부족하다.

3) 3km/h: A=3, B=6이면 합계 9km로 부족하다.

4) 4km/h: 3v=12이므로 A=4km/h다.

---

19. A와 B가 각각 3km/h와 2km/h의 속력으로 같은 방향으로 이동할 때, 1시간 후 A와 B의 거리 차이는?

✓ 1) 1km

2) 2km

3) 3km

4) 5km

교안 해설: 같은 방향이므로, A와 B의 이동거리를 빼야 하므로, (3km/h)×(1h)-(2km/h)×(1h)=(1h)이다.

보충·암기: 교안의 결과 단위 1h는 1km의 오타다. 같은 지점에서 출발한다는 가정에서 (3−2)×1=1km.

보기별 설명

1) 1km: 같은 출발점 기준 상대속력은 3−2=1km/h, 1시간 후 1km 차이다.

2) 2km: 2km는 B 혼자 이동한 거리다.

3) 3km: 3km는 A 혼자 이동한 거리다.

4) 5km: 5km는 이동거리의 합이며 같은 방향의 거리 차이는 아니다.

---

20. 100m의 열차가 10m/s의 속도로 500m의 다리를 완전히 지나는 데 걸리는 시간은?

1) 10초

2) 40초

3) 50초

✓ 4) 60초

교안 해설: 열차의 이동거리는 열차의 길이와 다리의 길이를 더해서 100+500=600m이고, 다리를 완전히 지나는 데 걸리는 시간은 (600m)/(10m/s)=(60s)이다.

보충·암기: 열차 앞부분이 다리에 들어온 때부터 뒷부분이 빠져나갈 때까지는 열차 길이+다리 길이를 이동한다.

보기별 설명

1) 10초: 10초는 열차 길이 100m만 이동하는 시간이다.

2) 40초: 600÷10=60이므로 40초가 아니다.

3) 50초: 50초는 다리 길이 500m만 고려한 값이다.

4) 60초: (100+500)/10=60초다.

---

21. 물에 100g의 소금을 넣었을 때, 10% 농도의 소금물이 되었다. 처음에 있던 물의 양은 몇 g인가?

1) 800g

✓ 2) 900g

3) 1000g

4) 1100g

교안 해설: 농도=소금/소금물이므로, 물의 양을 x로 두면 0.1=100/(100+x)이다. 그러므로, x=900이다.

보충·암기: 소금물 전체 질량은 100÷0.1=1000g. 물은 전체에서 소금 100g을 뺀 900g이다.

보기별 설명

1) 800g: 물 800g이면 농도는 100/900≈11.11%다.

2) 900g: 100/(100+900)=0.1, 즉 10%다.

3) 1000g: 1000g은 소금물 전체의 질량이며 물만의 질량이 아니다.

4) 1100g: 물 1100g이면 농도는 100/1200≈8.33%다.

---

22. 어떤 소금물 100g과 20% 소금물 100g을 섞었더니, 30% 소금물이 되었다. 어떤 소금물의 농도는?

1) 20%

2) 30%

✓ 3) 40%

4) 50%

교안 해설: 어떤 소금물의 농도를 x로 두면, (x/100)×100+0.2×100=0.3×(100+100)이므로, x는 40%이다.

보충·암기: 같은 질량끼리 섞으면 두 농도의 평균이다. (x+20)/2=30이므로 x=40.

보기별 설명

1) 20%: 20%끼리 섞으면 20%가 된다.

2) 30%: 30%와 20%를 같은 질량으로 섞으면 25%다.

3) 40%: 40g+20g의 소금이 총 200g에 녹아 30%가 된다.

4) 50%: 50%와 20%를 같은 질량으로 섞으면 35%다.

---

23. 10% 소금물과 30% 소금물을 섞었더니, 20% 소금물 400g이 되었다. 처음 30% 소금물의 양은?

1) 50g

2) 100g

✓ 3) 200g

4) 300g

교안 해설: 10% 소금물의 양과 20% 소금물의 양을 각각 x, y로 두면, x+y=400, 0.1x+0.3y=0.2×400이므로, x=200, y=200이다.

보충·암기: 교안에서 y의 설명은 20%가 아니라 30% 소금물의 양이다. 20%는 10%와 30%의 중간이므로 같은 질량 200g씩 섞는다.

보기별 설명

1) 50g: 30% 소금물이 50g이면 소금은 35+15=50g, 농도는 12.5%다.

2) 100g: 30% 소금물이 100g이면 농도는 (30+30)/400=15%다.

3) 200g: 0.1(400−y)+0.3y=80이므로 y=200g이다.

4) 300g: 30% 소금물이 300g이면 농도는 (10+90)/400=25%다.

---

24. 10% 소금물 100g에 물 100g을 넣으면, 몇 % 소금물이 되는가?

1) 2%

2) 3%

3) 4%

✓ 4) 5%

교안 해설: 10% 소금물 100g에는 0.1×100=10g의 소금이 있으므로, 물 100g을 넣었을 때, 소금물의 농도는 10/(100+100)=0.05가 된다.

보충·암기: 소금의 양은 10g으로 유지되고 전체 질량은 200g으로 두 배가 되어 농도는 절반이 된다.

보기별 설명

1) 2%: 소금 10g/전체 200g=5%이므로 2%가 아니다.

2) 3%: 희석 뒤의 농도는 5%다.

3) 4%: 0.05를 백분율로 바꾸면 5%다.

4) 5%: 10/200×100=5%다.

---

25. 주사위 1개를 던졌을 때 6의 약수가 나오는 경우의 수는?

1) 2가지

2) 3가지

✓ 3) 4가지

4) 5가지

교안 해설: 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로, 4가지이다.

보충·암기: 경우의 수와 확률을 구분한다. 경우의 수는 4, 확률은 4/6=2/3.

보기별 설명

1) 2가지: 6의 약수에 1과 6도 포함해야 한다.

2) 3가지: 1, 2, 3, 6의 네 눈이 해당한다.

3) 4가지: 6을 나누어떨어지게 하는 눈은 1, 2, 3, 6으로 4가지다.

4) 5가지: 4와 5는 6의 약수가 아니므로 총 4가지다.

---

26. 지폐가 5,000원, 10,000원 각각 4개씩 있다고 할 때, 20,000원을 낼 수 있는 방법의 가짓수는?

1) 2가지

✓ 2) 3가지

3) 4가지

4) 5가지

교안 해설: 10,000×2, 10,000+5,000×2, 5,000×4이므로, 3가지.

보충·암기: 같은 액면가 지폐는 구별하지 않는다. 5000a+10000b=20000 → a+2b=4. (a,b)=(4,0),(2,1),(0,2).

보기별 설명

1) 2가지: 만원권 0장, 1장, 2장인 세 경우를 모두 세어야 한다.

2) 3가지: 만원권 2장, 만원권 1장+오천원권 2장, 오천원권 4장으로 3가지다.

3) 4가지: 같은 액면가의 개별 지폐나 지불 순서는 구별하지 않는다.

4) 5가지: a+2b=4의 가능한 비음수 정수 조합은 3개다.

---

27. 두 개의 주사위 A와 B를 동시에 던졌을 때, 눈의 수의 합이 3 또는 5가 되는 경우의 수는?

1) 5가지

✓ 2) 6가지

3) 7가지

4) 8가지

교안 해설: 1+2, 2+1, 1+4, 2+3, 3+2, 4+1이므로, 6가지.

보충·암기: A와 B는 구별하므로 (1,2)와 (2,1)은 서로 다른 경우다. 합 3은 2가지, 합 5는 4가지, 총 6가지.

보기별 설명

1) 5가지: 합 3인 2가지와 합 5인 4가지를 더하면 6이다.

2) 6가지: (1,2),(2,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)의 6가지다.

3) 7가지: 합 3과 합 5는 겹치는 경우가 없고 총 6가지다.

4) 8가지: 합 5의 경우는 4가지이며 합 3의 2가지를 더하면 6이다.

---

28. 1,000원 지폐 2장과 5,000원 지폐 3장으로 지불할 수 있는 금액의 경우의 수는? (단, 0원은 제외)

1) 5가지

2) 6가지

✓ 3) 11가지

4) 12가지

교안 해설: (2+1)×(3+1)-1 = 11가지.

보충·암기: 천원권 사용 장수는 0~2의 3가지, 오천원권은 0~3의 4가지. 서로 다른 조합의 금액이 중복되지 않으므로 3×4−1=11.

보기별 설명

1) 5가지: 천원권 3가지와 오천원권 4가지를 곱한 뒤 0원을 제외해야 한다.

2) 6가지: 장수 선택을 더하지 않고 곱해야 한다.

3) 11가지: 가능한 금액은 1000,2000,5000,6000,7000,10000,11000,12000,15000,16000,17000원의 11가지다.

4) 12가지: 12에는 아무 지폐도 사용하지 않는 0원 경우가 포함된다.

전자응용회로설계 · 40문제

1. Pspice는 모든 회로에 공통으로 사용하는 저항, 콘덴서, 인덕터 등의 수동소자와 다이오드, 트랜지스터, FET 등의 능동소자에 대한 모델을 자료화 함으로써 거의 모든 회로에 대한 시뮬레이션이 가능하다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: PSpice는 소자 모델을 이용해 다양한 회로의 전압·전류 등을 계산한다. 다만 실제로 해석할 수 있는 범위와 정확도는 사용한 모델, 분석 종류, 설정에 따라 달라진다.

보기별 설명

1) O: 수동·능동 소자 모델을 이용한 다양한 회로 시뮬레이션이라는 교안 설명에 해당한다.

2) X: PSpice는 저항·커패시터·인덕터 및 반도체 소자 모델을 지원하므로 시뮬레이션이 불가능하다는 판단은 틀리다.

---

2. 회로를 그릴 수 있는 창을 실행시키기 위해서 Schematics라는 실행 파일을 실행하면 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안에서 사용하는 PSpice Schematics 환경 기준이다. 최신 OrCAD Capture에서는 회로도 편집 프로그램과 실행 경로가 다를 수 있다.

보기별 설명

1) O: 교안의 Schematics 프로그램은 회로도를 작성하는 편집 환경이다.

2) X: 교안의 환경에서는 Schematics로 회로도 작성 창을 실행한다.

---

3. 불러온 부품을 서로 연결하기 위해 Ctrl + W를 누르면 마우스 위치를 나타내는 화살표가 연필 모양으로 바뀌며 연결작업을 수행할 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 Schematics 환경에서 Ctrl+W는 배선 작업을 시작한다. 부품의 핀 사이를 와이어로 연결한다.

보기별 설명

1) O: 교안의 배선 단축키는 Ctrl+W이며 배선 모드로 전환한다.

2) X: Ctrl+W는 이 교안 환경에서 부품 연결을 위한 배선 단축키이므로 X가 아니다.

---

4. 회로에서 부품을 불러오기 위해서는 Get New Part를 선택하거나 단축키 Ctrl + G를 이용하면 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 Schematics 환경에서 Get New Part 또는 Ctrl+G로 부품을 선택해 배치한다. 배선 Ctrl+W와 구분한다.

보기별 설명

1) O: Get New Part와 Ctrl+G는 교안 환경에서 부품 불러오기에 사용한다.

2) X: 교안의 부품 불러오기 메뉴와 단축키를 정확하게 설명하므로 X가 아니다.

---

5. 작성한 회로에서 내가 원하는 지점의 전류 또는 전압 등을 그래프로 보면서 확인하기 위해서는 Probe를 실행해야 한다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: Probe는 시뮬레이션 결과의 전압·전류 파형을 그래프로 확인하는 도구다. 먼저 회로와 분석 조건을 설정하고 시뮬레이션 결과를 생성해야 한다.

보기별 설명

1) O: Probe를 이용하면 계산된 전압·전류 파형 등을 확인할 수 있다.

2) X: Probe는 교안에서 결과 파형을 확인하는 도구이므로 X가 아니다.

---

6. 내가 그린 회로를 시뮬레이션 하려면 Analysis에 들어가서 Simulate를 클릭하면 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 Schematics 환경에서 Analysis → Simulate로 해석을 실행한다. 필요한 분석 종류와 조건을 먼저 설정한다. 최신 환경에서는 메뉴 이름이 다를 수 있다.

보기별 설명

1) O: 교안의 시뮬레이션 실행 경로는 Analysis → Simulate다.

2) X: 교안 환경의 실행 메뉴 경로를 바르게 설명하므로 X가 아니다.

---

7. IPROBE를 원하는 지점에 두고 Simulate 실행하면 지정된 위치의 전류 값을 보여준다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 Schematics 환경에서 IPROBE는 전류 확인용이다. 전류를 측정할 가지에 직렬로 배치하고 시뮬레이션한다. 표시 부호는 설정된 기준 방향에 따른다.

보기별 설명

1) O: IPROBE는 지정한 가지의 전류를 확인하는 용도다.

2) X: 전압·전위 표시와 구분하여 IPROBE는 전류 확인용이므로 X가 아니다.

---

8. VIEWPOINT를 원하는 지점에 두고 Simulate 실행하면 지정된 위치의 전위 값을 보여준다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 Schematics 환경에서 VIEWPOINT는 해당 노드의 기준점(접지)에 대한 전위를 확인하는 용도다. 두 노드 사이 전압은 두 전위의 차이다.

보기별 설명

1) O: VIEWPOINT를 배치한 노드의 전위를 확인할 수 있다.

2) X: VIEWPOINT는 전류가 아니라 노드의 전위 확인용이므로 이 설명은 O다.

---

9. 중첩의 원리를 적용할 때 하나의 전원만 남겨두고 나머지 전원은 제거를 하는데 전압원은 단락시키고 전류원은 개방시킨다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 선형 회로에서 독립 전원을 하나씩 활성화하여 전압·전류 응답을 더한다. 나머지 독립 전압원은 0V로 만들어 단락, 독립 전류원은 0A로 만들어 개방한다. 종속 전원은 유지하며 전력에는 직접 중첩을 적용하지 않는다.

보기별 설명

1) O: 비활성화할 이상적인 독립 전압원은 단락, 독립 전류원은 개방한다.

2) X: 독립 전원을 비활성화하는 방법을 바르게 설명한다. 전압원을 개방하고 전류원을 단락하는 것으로 뒤바꾸면 틀리다.

---

10. 이상적인 전압원의 내부저항은 0옴이고 전류원은 무한대의 저항값을 가진다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이상적인 전압원은 내부 직렬 저항이 0Ω, 이상적인 전류원은 내부 병렬 저항이 무한대다. 이는 이상 모델이며 실제 전원은 다를 수 있다.

보기별 설명

1) O: 이상 전압원의 내부 직렬 저항은 0Ω, 이상 전류원의 내부 병렬 저항은 무한대다.

2) X: 이상 전원의 내부저항 모델을 올바르게 설명하므로 X가 아니다.

---

11. 테브난 정리는 복잡한 회로에서 두 점을 기준으로 측정된 전압과 측정된 저항값을 단순하게 전원과 직렬로 연결된 저항 회로로 나타낸 것이다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 선형 2단자 회로를 등가 전압원 Vth와 직렬 저항 Rth로 바꾼다. Vth는 부하를 제거한 개방 단자 전압이며 Rth는 단자에서 바라본 등가저항이다. 독립 전원은 비활성화하고 종속 전원이 있으면 시험 전원 등의 방법을 사용한다.

보기별 설명

1) O: 테브난 등가는 전압원과 직렬 저항으로 구성된다.

2) X: 전압원과 직렬 저항이라는 구성이 테브난 등가의 형태이므로 X가 아니다.

---

12. 노턴 정리는 복잡한 회로에서 두 점을 기준으로 측정된 전류와 측정된 저항이 있을 때 전류원과 병렬로 연결된 저항으로 회로를 나타낸 것이다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 선형 2단자 회로를 등가 전류원 In과 병렬 저항 Rn으로 바꾼다. In은 단자를 단락했을 때의 전류이며 Rn=Rth, Vth=In×Rn이다.

보기별 설명

1) O: 노턴 등가는 전류원과 병렬 저항으로 구성된다.

2) X: 전류원과 병렬 저항이라는 구성이 노턴 등가의 형태이므로 X가 아니다.

---

13. 회로에서 부하에 공급되는 전력이 최대가 되기 위해서는 회로의 내부 임피던스가 부하 임피던스와 같아져야 한다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이미지의 정답 O는 저항성 회로의 최대 전력 전달 조건으로 이해한다. 저항성 회로에서는 RL=Rth이다. 일반적인 교류 회로에서 부하를 자유롭게 선택할 때는 ZL=Zth의 복소켤레, 즉 저항은 같고 리액턴스 부호는 반대여야 한다. 단순히 복소 임피던스가 같다는 조건은 일반적으로 정확하지 않다.

보기별 설명

1) O: 제공 이미지의 정답은 O다. 저항성 회로에서 부하저항과 내부저항이 같을 때 최대 전력이 전달된다. 교류의 일반 조건은 복소켤레 정합이다.

2) X: 이미지에서는 X가 오답으로 표시됐다. 다만 일반적인 복소 임피던스 회로에서 임피던스가 그대로 같아야 한다는 문장은 엄밀하지 않으므로 보충 설명을 확인한다.

---

14. 'PARAM'을 이용하면 변하는 값에 대한 다양한 전류 전압값의 변화를 볼 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: PARAM은 회로에서 사용할 매개변수를 정의하는 데 사용한다. 소자값 등에 매개변수를 연결하고 Parametric Sweep 등 적절한 분석 설정을 통해 값에 따른 전압·전류 변화를 비교한다. PARAM을 배치하는 것만으로 자동 변화가 실행되는 것은 아니다.

보기별 설명

1) O: 매개변수를 정의하고 스윕 분석을 설정하면 값 변화에 따른 전압·전류를 확인할 수 있다.

2) X: PARAM과 매개변수 스윕을 활용해 회로 특성 변화를 볼 수 있으므로 교안의 정답은 O다.

---

15. 종속전원은 가상의 전원으로 실제 회로의 등가회로로 만들 때 사용된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 종속 전원은 회로의 다른 전압 또는 전류에 의해 출력이 결정되는 모델이다. 증폭기·트랜지스터 등의 등가회로에 사용한다. 제어량에 따라 전압제어 전압원, 전류제어 전압원, 전압제어 전류원, 전류제어 전류원으로 나뉜다.

보기별 설명

1) O: 종속 전원은 실제 소자의 동작을 등가회로로 표현하는 모델에 사용된다.

2) X: 종속 전원은 등가회로 모델링에 사용되므로 X가 아니다. 독립 전원과 달리 제어 전압·전류에 의존한다.

---

16. 실효값은 평균값과 다르며 주로 교류신호에 대한 일종의 평균치의 개념으로 양의 값으로 나타난다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 실효값(RMS)은 제곱한 값의 평균에 제곱근을 취한 값이다. 항상 0 이상이며 신호가 0이면 실효값도 0이다. 정현파의 실효값은 최대값/√2이다. 한 주기 평균값이 0인 정현파도 실효값은 0이 아닐 수 있다.

보기별 설명

1) O: 이미지의 정답은 O다. 실효값은 제곱평균제곱근으로 일반 평균과 구분되며 음수가 아니다.

2) X: 실효값과 산술 평균은 계산법이 다르다. 다만 교안의 양의 값이라는 표현은 0 이상으로 이해해야 한다.

---

17. 교류전원을 직렬 저항회로에 연결하면 직류전원과 동일하게 교류전압이 저항값에 비례하여 크기가 나뉘게 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이상적인 저항만 직렬로 연결된 회로에서는 같은 전류가 흐른다. 따라서 각 저항의 전압은 Vk=V전체×Rk/ΣR이며 크기는 저항값에 비례한다. 모든 저항 전압과 전류의 위상은 같다.

보기별 설명

1) O: 순수 직렬 저항회로에서는 교류도 저항 비율에 따라 전압이 분배된다.

2) X: 저항만 있는 직렬 회로의 전압 분배는 직류와 같은 저항 비율을 따르므로 X가 아니다.

---

18. 교류전압을 R-L 직렬회로에 연결하면 L에 걸리는 전압과 전류의 위상은 전압이 더 앞서가게 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이상적인 인덕터에서는 vL=L·di/dt이므로 정현파 정상상태에서 인덕터 전압은 전류보다 90° 앞선다. R-L 직렬회로의 전체 전원 전압도 전류보다 앞서지만 위상차는 arctan(ωL/R)이며 일반적으로 90°보다 작다.

보기별 설명

1) O: 인덕터 L 양단의 전압은 흐르는 전류보다 90° 앞선다.

2) X: 인덕터 전류가 전압보다 앞서는 것이 아니라 전압이 앞서므로 교안의 정답은 O다.

---

19. Voff 값은 일종의 직류전압원을 교류전원에 더해주는 효과를 가진다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: VSIN의 VOFF는 직류 오프셋이다. 정현파 전압 전체를 VOFF만큼 위아래로 이동시키며, 진폭이나 주파수 자체를 바꾸는 값은 아니다.

보기별 설명

1) O: VOFF는 교류 파형에 더해지는 직류 오프셋 전압이다.

2) X: VOFF는 진폭이 아닌 직류 오프셋이므로 교안의 설명은 O다.

---

20. VSIN 전원에서 DF는 댐핑팩터라고 해서 교류신호를 시간이 지남에 따라 크기를 줄여주는 정도를 나타낸다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: VSIN의 DF는 감쇠 계수다. 지연 시간 이후 정현파 진폭에 exp(−DF·시간)이 곱해지는 형태로, DF>0이면 시간에 따라 진폭이 감소하고 DF=0이면 감쇠하지 않는다.

보기별 설명

1) O: DF는 시간에 따른 정현파 진폭의 감쇠 정도를 정한다.

2) X: DF는 주파수나 직류 오프셋이 아니라 감쇠 계수이므로 이 설명은 O다.

---

21. 리사쥬 도형은 schematic 창에서 바로 실행하여 그릴 수 없고 Probe 창에서 x축을 더블클릭하여 x축을 변경시켜주어야 그릴 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: 교안의 Probe 환경에서 X축을 시간 대신 다른 신호로 설정해 한 신호를 다른 신호에 대해 그린다. 이런 X-Y 그래프로 두 정현파의 주파수·위상 관계를 확인할 수 있다. 축 설정을 여는 방법은 프로그램 버전에 따라 다를 수 있다.

보기별 설명

1) O: 교안의 Probe 환경에서 X축을 다른 신호로 변경해 리사주 도형을 그린다.

2) X: 리사주 도형은 교안에서 회로도 편집 창이 아니라 Probe의 X-Y 표시로 확인하므로 O다.

---

22. MULT는 두 입력 파형을 곱해서 결과를 출력으로 만들어준다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: MULT는 두 입력 신호를 곱하는 곱셈 블록이다. 두 신호의 합을 구하는 가산기와 구분한다.

보기별 설명

1) O: MULT의 출력은 두 입력 신호의 곱에 해당한다.

2) X: MULT는 곱셈을 수행하므로 두 입력을 곱한다는 설명은 O다.

---

23. R-C 직렬회로에서는 전압이 전류보다 위상이 θ만큼 뒤진다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: 정현파 정상상태의 직렬 RC 회로에서 전체 전원 전압은 전류보다 θ=arctan(1/(ωCR))만큼 뒤진다. 저항 전압은 전류와 동상이고, 커패시터 전압은 전류보다 90° 뒤진다.

보기별 설명

1) O: 직렬 RC 회로는 용량성으로 전류가 전체 전압보다 앞선다.

2) X: 인덕터 회로와 달리 RC 직렬회로에서는 전체 전압이 전류보다 뒤지므로 O다.

---

24. RC 회로에서 C의 위치에 따라 미분회로 또는 적분회로가 될 수 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지에 해설 내용이 없음.

보충·암기: 입출력 연결과 출력 위치에 따라 RC 고역통과 또는 저역통과 회로가 된다. C를 직렬, R을 접지 쪽에 두고 R 양단을 출력으로 잡으면 ωRC≪1 범위에서 미분 근사다. R을 직렬, C를 접지 쪽에 두고 C 양단을 출력으로 잡으면 ωRC≫1 범위에서 적분 근사다. 위치만 바꾸면 모든 주파수에서 정확한 미분·적분이 되는 것은 아니다.

보기별 설명

1) O: 출력 위치와 동작 주파수 조건을 맞추면 RC 회로를 미분 또는 적분 회로로 사용할 수 있다.

2) X: RC 회로는 구성과 조건에 따라 미분·적분 근사 동작이 가능하므로 교안의 정답은 O다.

---

25. R-C 직렬회로에서는 전원이 직류전압으로 설정되면 콘덴서의 리액턴스가 무한대로 커져 전류가 거의 흐를 수 없다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 일정한 직류의 정상상태에서는 이상적인 커패시터가 개방 회로처럼 동작한다. 전원을 연결한 직후에는 충전 전류가 흐를 수 있으며, 이 설명은 충분한 시간이 지난 정상상태에 해당한다. 실제 소자는 작은 누설 전류가 있을 수 있다.

보기별 설명

1) O: 직류 정상상태의 커패시터는 개방 회로처럼 동작해 직렬 회로 전류가 0으로 수렴한다.

2) X: 전원 연결 직후의 과도상태가 아닌 직류 정상상태에서 맞는 설명이므로 교안의 정답은 O다.

26. R-L-C 직렬회로에서 XL과 XC가 같아질 경우를 공진 상태라고 하고 회로에 전류가 최대로 흐른다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 직렬 RLC에서 XL=ωL, XC=1/(ωC)이다. 공진 때 두 리액턴스가 상쇄되어 임피던스 크기는 R로 최소가 되고, 동일한 전압 진폭 기준 전류는 최대다. 공진 각주파수 ω0=1/√(LC).

보기별 설명

1) O: 직렬 공진에서는 XL=XC, |Z|=R이므로 주어진 전압에서 전류가 최대다.

2) X: 병렬 공진과 혼동하지 않는다. 이 문제는 직렬 RLC 회로의 공진을 설명하므로 O다.

---

27. 다이오드는 순방향 바이어스에서 실리콘의 경우 0.7V 정도의 문턱전압이 존재하는데 제너다이오드도 동일한 특성이 있다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 실리콘 다이오드의 순방향 전압강하는 통상 약 0.7V로 근사하며 실제 값은 전류·온도·소자에 따라 다르다. 제너 다이오드도 순방향에서는 일반 다이오드처럼 동작하고, 역방향에서는 정해진 항복전압 부근에서 사용한다.

보기별 설명

1) O: 실리콘 제너 다이오드도 순방향에서는 보통 약 0.7V 전압강하로 근사할 수 있다.

2) X: 제너의 역방향 항복전압과 순방향 전압강하는 다른 값이다. 순방향 특성에 대한 설명은 O다.

---

28. 다이오드 4개를 사용한 전파정류회로가 반파정류회로보다 훨씬 더 에너지 효율이 좋기 때문에 일반적으로 충전기 회로로 사용된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 4개 다이오드 브리지 전파정류는 교류의 양쪽 반주기를 이용하므로 반파정류보다 출력 리플과 전원 이용 측면에서 유리하다. 실제 충전기에는 정류 외에도 평활·전압 제어·충전 제어가 필요하며 정류회로만으로 모든 충전 기능을 수행하는 것은 아니다.

보기별 설명

1) O: 브리지 전파정류는 양쪽 반주기를 이용해 반파정류보다 전원 이용에 유리하며 전원 입력 정류에 쓰인다.

2) X: 교안은 브리지 전파정류의 장점을 설명한다. 다만 실제 충전기에 필요한 제어 기능은 보충 설명을 확인한다.

---

29. 변압기의 중간탭을 사용한 회로에서는 전파정류회로이지만 다이오드 두 개를 사용해서 구현이 가능하다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 센터탭 변압기의 두 반권선과 다이오드 2개를 이용하면 각 반주기에 다이오드가 번갈아 도통하면서 부하 전류가 같은 방향으로 흐른다. 센터탭이 없는 브리지 방식은 다이오드 4개를 사용한다.

보기별 설명

1) O: 센터탭 방식은 다이오드 2개로 전파정류를 구현할 수 있다.

2) X: 다이오드 4개가 필요한 브리지 방식과 달리 센터탭 방식은 2개로 가능하므로 O다.

---

30. 제너다이오드는 일반적으로 역방향바이어스 회로로 설계하여 항복전압과 같이 일정한 전압을 만들어 내는데 사용한다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 제너 다이오드는 역방향 항복 영역에서 전압이 비교적 일정한 특성을 이용해 정전압·전압 기준 회로를 만든다. 전류 제한 저항과 허용 전류·전력 조건이 필요하며 출력 전압은 전류·온도에 따라 조금 변한다.

보기별 설명

1) O: 역방향 항복 영역의 전압 안정화 특성을 이용해 정전압 회로에 사용한다.

2) X: 제너 정전압 동작은 통상 역방향 항복 영역을 이용하므로 O다.

---

31. 트랜지스터의 특성곡선을 그리기 위해서는 DC Sweep에서 Vcc를 변화 값을 설정해주고 Ic를 그려주면 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 회로에서 VCC를 DC Sweep하고 컬렉터 전류 IC를 표시한다. 일반적인 BJT 출력 특성은 베이스 전류를 고정한 상태의 IC-VCE 그래프다. 컬렉터 저항이 있는 회로에서는 VCC와 VCE가 다를 수 있으므로 실제 가로축 변수를 확인한다.

보기별 설명

1) O: 교안의 구성에서 VCC를 스윕하고 IC를 그려 특성을 확인할 수 있다. 출력 특성의 엄밀한 가로축은 VCE다.

2) X: DC Sweep은 직류 전원 값에 따른 전류·전압 변화를 구하는 분석이므로 교안의 정답은 O다.

---

32. 여러개의 베이스전류 변화에 따른 Ic 곡선을 그리려면 Nested Sweep을 추가로 설정해주면 여러개의 그래프가 그려진다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 주 스윕에서 컬렉터 전압 관련 변수를 바꾸고, 중첩 스윕에서 베이스 전류를 단계적으로 바꾸면 각 베이스 전류에 해당하는 IC 특성곡선군을 얻는다.

보기별 설명

1) O: Nested Sweep으로 베이스 전류별 IC 곡선을 여러 개 표시할 수 있다.

2) X: 중첩 스윕은 두 변수의 변화에 따른 곡선군을 얻는 방법이므로 O다.

---

33. 직류 부하선에 대한 파형을 보기 위해서는 Probe가 실행된 상태에서 Trace Add에서 전류의 절편값과 Vcc의 절편값을 이어서 직선으로 만드는 식을 직접 적어넣으면 된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이미지의 정답은 O다. Probe의 Trace Add에 회로의 부하선 식을 입력하여 특성곡선과 함께 표시할 수 있다. 이미터가 접지된 단순 공통 이미터 회로에서는 IC=(VCC−VCE)/RC이며 절편은 VCE=VCC, IC=VCC/RC이다. 이미터 저항 등이 있으면 부하선 식이 달라진다.

보기별 설명

1) O: 적절한 부하선 식을 Probe에 추가하면 두 절편을 연결하는 직선을 표시할 수 있다.

2) X: 부하선은 회로 방정식으로 표현되는 직선이며 Probe에서 식으로 표시할 수 있으므로 O다.

---

34. 주파수에 따르는 베이스전류와 컬렉터 전류비(전류이득)은 항상 일정하지는 않다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: BJT의 소신호 전류이득은 β(f)=IC(f)/IB(f)로 표현하며 주파수에 따라 크기와 위상이 변할 수 있다. 특히 고주파에서는 내부 용량 등의 영향으로 전류이득이 감소한다.

보기별 설명

1) O: 컬렉터 전류/베이스 전류의 비는 주파수에 따라 달라질 수 있다.

2) X: 전류이득을 모든 주파수에서 일정한 상수로 간주할 수 없으므로 교안의 정답은 O다.

---

35. 베이스 입력으로 들어가는 파형과 컬렉터에서 출력파형은 위상이 180도 반전된다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 공통 이미터 증폭기에서 중간 주파수대의 소신호 전압 출력은 베이스 입력 전압에 대해 약 180° 반전된다. 모든 트랜지스터 구성이나 모든 주파수에서 성립하는 명제는 아니며 공통 컬렉터 등은 다르다.

보기별 설명

1) O: 공통 이미터 증폭기의 컬렉터 전압 출력은 입력 전압에 대해 반전된다.

2) X: 이미지의 정답은 O이며 공통 이미터 증폭기 조건에 해당한다. 컬렉터 전류와 출력 전압을 혼동하지 않는다.

---

36. 이미터 저항과 병렬연결된 바이패스 콘덴서의 용량값이 크면 주파수 대역폭이 넓어진다.

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이미터 바이패스 커패시터 용량을 늘리면 같은 주파수에서 용량성 리액턴스가 작아지고, 해당 커패시터에 의한 저역 차단 주파수가 낮아질 수 있다. 따라서 저주파 쪽 대역 확장에 도움이 된다. 실제 전체 대역폭은 다른 결합 커패시터와 고주파 특성에도 영향을 받는다.

보기별 설명

1) O: 바이패스 용량 증가로 저역 차단 주파수가 낮아지면 저주파 쪽 통과 대역이 넓어질 수 있다.

2) X: 이미지의 정답은 O다. 용량 증가가 모든 회로의 전체 대역폭을 무조건 확대한다는 뜻은 아니므로 적용 조건을 확인한다.

---

37. 전계효과 트랜지스터는 FET의 게이트 측에 인가되는 제어 전압의 방향과 크기에 의해 D-S간 전류량의 변화를 이용하는 전압 드라이브 소자이다.

8주차 1강

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: FET는 게이트 전압으로 드레인-소스 사이의 전류를 제어하는 전압 제어 소자다. JFET는 게이트-소스 역바이어스에 따른 공핍층 변화로 채널을 제어하고, MOSFET는 절연 게이트의 전계로 채널을 제어한다. FET = 전압 제어.

보기별 설명

1) O: 게이트 전압이 채널의 전도 상태를 바꾸어 드레인 전류를 제어하므로 이미지의 정답은 O다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

38. 게이트와 소스간에 역방향 전압을 증가시키면 두 공핍층이 만나게 핀치오프가 되고 일정한 전류가 흐르게 된다.

8주차 1강

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안의 정답은 O다. JFET에서 게이트 역바이어스가 커지면 공핍층이 넓어져 채널이 좁아진다. 다만 드레인 쪽 채널의 핀치오프로 전류가 포화되는 상태와, 게이트 역바이어스가 차단 전압에 이르러 드레인 전류가 거의 0이 되는 상태는 구분해야 한다. 일정한 전류는 포화 영역에서 VDS 변화에 대해 대체로 일정하다는 뜻이며, VGS를 바꾸어도 전류가 같다는 뜻은 아니다.

보기별 설명

1) O: 이미지의 정답은 O다. 핀치오프에 따른 전류 포화와 게이트 역바이어스에 의한 차단의 차이는 보충 설명에서 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

39. JFET직렬 스위치가 병렬 스위치보다 on-off비 특성이 더 좋다.

8주차 2강

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 교안은 직렬형 JFET 스위치의 ON/OFF비 특성이 병렬형보다 좋다고 설명한다. 직렬형은 신호 경로를 직접 연결·차단하고, 병렬형은 신호를 우회시키는 방식이다. 실제 ON/OFF비는 주파수, 부하, ON 저항, OFF 누설 및 기생 용량 등에 따라 달라진다.

보기별 설명

1) O: 이미지에 표시된 정답은 O다. 이 문항은 교안의 직렬형·병렬형 ON/OFF비 비교를 묻는다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

40. FET계열의 소자로 신호 스위칭 회로를 만드는 이유는 트랜지스터에 비해 ON저항이 상대적으로 적고 전압강하가 작기때문이다.

8주차 2강

1) O

✓ 2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이미지의 정답은 X다. FET도 트랜지스터의 한 종류이므로 이 문장의 비교 대상은 문맥상 BJT로 이해한다. FET 신호 스위치는 게이트 전압으로 채널을 제어하며 입력 임피던스가 높고 게이트의 정상상태 구동 전류가 작다는 특징이 있다. ON 저항과 전압강하는 소자와 동작 조건에 따라 달라지므로, BJT보다 항상 작다는 설명으로 일반화하지 않는다.

보기별 설명

1) O: 이미지의 정답은 X다. 제시된 비교를 일반적인 사실로 받아들이지 않는다.

2) X: 이미지의 정답은 X다. FET는 전압 제어·높은 입력 임피던스 등의 특징으로 구분하며, 제시된 ON 저항·전압강하 비교를 일반적인 선정 이유로 단정하지 않는다.

컴퓨터활용실무 · 48문제

1. 한글문서는 자동저장 기능이 있다.

1주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글문서는 자동저장 기능이 있다.

보충·암기: 자동저장 기능은 문서 복구에 도움을 준다. 저장 간격 등 환경 설정을 확인하고 직접 저장도 함께 사용한다.

보기별 설명

1) O: 한글문서는 자동저장 기능이 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

2. 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

1주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

보충·암기: 문서 저장 시 암호를 설정하여 보호할 수 있다. 암호 설정과 단순한 파일 이름 변경은 다른 기능이다.

보기별 설명

1) O: 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

3. 다른이름으로 저장하기는 또다른 문서가 생성된다.

1주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 다른이름으로 저장하기는 또다른 문서가 생성된다.

보충·암기: 다른 이름으로 저장은 새 이름이나 위치로 파일을 저장하는 기능이다. 원본을 유지하려면 원본과 다른 이름이나 경로를 지정한다.

보기별 설명

1) O: 다른이름으로 저장하기는 또다른 문서가 생성된다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

4. 편집 용지를 통해 용지 여백을 설정할 수 있다.

1주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 편집 용지를 통해 용지 여백을 설정할 수 있다.

보충·암기: 편집 용지에서 위·아래·왼쪽·오른쪽 등의 문서 여백을 조절한다.

보기별 설명

1) O: 편집 용지를 통해 용지 여백을 설정할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

5. 인쇄하기 전 미리보기를 통해 문서 전체를 확인할 수 있다.

1주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 인쇄하기 전 미리보기를 통해 문서 전체를 확인할 수 있다.

보충·암기: 인쇄 미리보기에서 출력될 페이지의 배치와 잘림 등을 확인한다.

보기별 설명

1) O: 인쇄하기 전 미리보기를 통해 문서 전체를 확인할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

6. 한글 문서의 확장자 명은 .hwp이다.

1주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 한글 문서의 확장자 명은 .hwp이다.

보충·암기: 교안의 한글 문서 기본 확장자는 .hwp다. 다른 버전·저장 형식에는 .hwpx 등도 있다.

보기별 설명

1) O: 한글 문서의 확장자 명은 .hwp이다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

7. 특수문자 입력은 문자표에서 한다.

2주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 특수문자 입력은 문자표에서 한다.

보충·암기: 문자표에서 필요한 기호나 특수문자를 선택하여 문서에 입력한다.

보기별 설명

1) O: 특수문자 입력은 문자표에서 한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

8. 특수문자를 글자겹치기를 통해 겹쳐서 표시 할 수 있다.

2주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 특수문자를 글자겹치기를 통해 겹쳐서 표시 할 수 있다.

보충·암기: 글자 겹치기는 문자나 기호를 겹쳐 표현하는 기능이다.

보기별 설명

1) O: 특수문자를 글자겹치기를 통해 겹쳐서 표시 할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

9. 한글을 한자로, 한자를 한글로 표시 할 수 있다.

2주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글을 한자로, 한자를 한글로 표시 할 수 있다.

보충·암기: 한글-한자 변환 기능으로 한글을 한자로 바꾸거나 한자를 한글로 표시할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 한글을 한자로, 한자를 한글로 표시 할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

10. 한글문서는 새로운 한자를 등록하여 사용할 수 있다.

2주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 이미지의 해설란은 비어 있음.

보충·암기: 이미지의 정답은 O다. 한자 변환에 필요한 사용자 한자·단어 등록 기능을 이용할 수 있다는 뜻으로 기억한다.

보기별 설명

1) O: 이미지에 표시된 정답은 O다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

11. 구역단위 블록 설정은 키 F4를 이용하여 설정한다.

2주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 구역단위 블록 설정은 키 F4를 이용하여 설정한다.

보충·암기: 교안의 정답은 O이며, 구역단위 블록 설정 단축키를 F4로 제시한다. 단축키는 교안에서 다루는 프로그램과 설정을 기준으로 기억한다.

보기별 설명

1) O: 구역단위 블록 설정은 키 F4를 이용하여 설정한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

12. 붙여넣기의 단축키는 Ctrl + V 이다.

2주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 붙여넣기의 단축키는 Ctrl + V 이다.

보충·암기: Ctrl+C는 복사, Ctrl+X는 잘라내기, Ctrl+V는 붙여넣기다.

보기별 설명

1) O: 붙여넣기의 단축키는 Ctrl + V 이다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

13. 글자에 강조점을 표시 할 수 있다.

3주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 글자에 강조점을 표시 할 수 있다.

보충·암기: 글자 모양 설정에서 강조점을 적용하여 특정 글자를 강조할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 글자 모양 설정에서 강조점을 적용하여 특정 글자를 강조할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

14. 글자 모양을 복사하여 붙여넣기 할 수 있다.

3주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 글자 모양을 복사하여 붙여넣기 할 수 있다.

보충·암기: 모양 복사는 글자나 문단의 서식을 다른 대상에 적용하는 기능이다. 문서 내용 자체를 복사하는 기능과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 모양 복사는 글자나 문단의 서식을 다른 대상에 적용하는 기능이다. 문서 내용 자체를 복사하는 기능과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

15. 여백은 왼쪽과 오른쪽을 설정 할 수 있다.

3주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 여백은 왼쪽과 오른쪽을 설정 할 수 있다.

보충·암기: 문단 모양에서 왼쪽·오른쪽 여백을 설정할 수 있다. 문서 전체의 용지 여백 설정과 문단 여백은 구분한다.

보기별 설명

1) O: 문단 모양에서 왼쪽·오른쪽 여백을 설정할 수 있다. 문서 전체의 용지 여백 설정과 문단 여백은 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

16. 장평은 글자의 가로세로 비율을 지정한다.

3주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 장평은 글자의 가로세로 비율을 지정한다.

보충·암기: 장평은 글자의 폭을 조절하는 가로·세로 비율이다. 장평과 글자 크기, 자간은 서로 다른 설정이다.

보기별 설명

1) O: 장평은 글자의 폭을 조절하는 가로·세로 비율이다. 장평과 글자 크기, 자간은 서로 다른 설정이다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

17. 자간은 글자와 글자 사이의 간격을 지정한다.

3주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 자간은 글자와 글자 사이의 간격을 지정한다.

보충·암기: 자간 = 글자 사이 간격 / 장평 = 글자 폭의 비율 / 줄 간격 = 줄과 줄 사이 간격.

보기별 설명

1) O: 자간 = 글자 사이 간격 / 장평 = 글자 폭의 비율 / 줄 간격 = 줄과 줄 사이 간격.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

18. 모양 복사의 단축키는 alt+C이다.

3주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 모양 복사의 단축키는 alt+C이다.

보충·암기: 한글의 모양 복사 단축키는 Alt+C다. Ctrl+C는 내용 복사이므로 구분한다.

보기별 설명

1) O: 한글의 모양 복사 단축키는 Alt+C다. Ctrl+C는 내용 복사이므로 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

19. 여러 개의 개체를 한번에 선택하는 방법은 Shift 키이다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 여러 개의 개체를 한번에 선택하는 방법은 Shift 키이다.

보충·암기: Shift 키를 누른 채 개체들을 선택하면 여러 개체를 함께 선택할 수 있다.

보기별 설명

1) O: Shift 키를 누른 채 개체들을 선택하면 여러 개체를 함께 선택할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

20. 개체를 복사하는 방법은 Ctrl을 누른 채 드래그 한다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 개체를 복사하는 방법은 Ctrl을 누른 채 드래그 한다.

보충·암기: Ctrl을 누른 채 개체를 드래그하면 원본을 두고 복사본을 만들 수 있다. 일반 드래그로 이동하는 경우와 구분한다.

보기별 설명

1) O: Ctrl을 누른 채 개체를 드래그하면 원본을 두고 복사본을 만들 수 있다. 일반 드래그로 이동하는 경우와 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

21. 그리기 상자에 그림자를 넣을 수 있다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 그리기 상자에 그림자를 넣을 수 있다.

보충·암기: 그리기 개체의 속성에서 그림자 효과를 지정할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 그리기 개체의 속성에서 그림자 효과를 지정할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

22. 여러 개의 도형을 하나로 묶을 수 있다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 여러 개의 도형을 하나로 묶을 수 있다.

보충·암기: 여러 도형을 선택한 뒤 묶기 기능을 사용하면 하나의 그룹처럼 이동하거나 크기를 조절할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 여러 도형을 선택한 뒤 묶기 기능을 사용하면 하나의 그룹처럼 이동하거나 크기를 조절할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

23. 그림 넣기에서 문서에 포함은 그림파일 자체를 문서에 포함시키는 옵션이다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 그림 넣기에서 문서에 포함은 그림파일 자체를 문서에 포함시키는 옵션이다.

보충·암기: 문서에 포함은 그림 데이터를 문서 안에 저장하는 옵션이다. 외부 그림 파일을 참조하는 연결 방식과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 문서에 포함은 그림 데이터를 문서 안에 저장하는 옵션이다. 외부 그림 파일을 참조하는 연결 방식과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

24. 그리기 마당을 이용하여 도형 모양을 변경할 수 있다.

4주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 그리기 마당을 이용하여 도형 모양을 변경할 수 있다.

보충·암기: 교안의 정답은 O다. 그리기 마당을 이용한 도형 모양 변경 기능을 묻는 문항이다.

보기별 설명

1) O: 교안의 정답은 O다. 그리기 마당을 이용한 도형 모양 변경 기능을 묻는 문항이다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

25. 셀을 하나 선택하기 위해서는 Ctrl을 누른 채 마우스를 클릭한다.

5주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 셀을 하나 선택하기 위해서는 Ctrl을 누른 채 마우스를 클릭한다.

보충·암기: 교안의 셀 단위 선택 방법은 Ctrl을 누른 채 클릭하는 것이다. 셀 안에 입력 커서를 놓는 일반 클릭과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 교안의 셀 단위 선택 방법은 Ctrl을 누른 채 클릭하는 것이다. 셀 안에 입력 커서를 놓는 일반 클릭과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

26. 연속적인 셀을 선택하는 방법은 Shift 키를 누른 채 마우스로 마지막 셀을 클릭한다.

5주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 연속적인 셀을 선택하는 방법은 Shift 키를 누른 채 마우스로 마지막 셀을 클릭한다.

보충·암기: 시작 셀을 기준으로 Shift를 누른 채 끝 셀을 클릭하여 연속된 셀 범위를 선택한다.

보기별 설명

1) O: 시작 셀을 기준으로 Shift를 누른 채 끝 셀을 클릭하여 연속된 셀 범위를 선택한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

27. 전체 셀을 블록으로 설정하는 방법은 F5키를 3회 누른다.

5주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 전체 셀을 블록으로 설정하는 방법은 F5키를 3회 누른다.

보충·암기: 한글 표 안에서 F5를 세 번 눌러 전체 셀을 블록으로 선택하는 교안의 단축키다.

보기별 설명

1) O: 한글 표 안에서 F5를 세 번 눌러 전체 셀을 블록으로 선택하는 교안의 단축키다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

28. 한글에서 표의 크기를 키보드와 마우스를 사용하여 변경 할 수 있다.

5주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글에서 표의 크기를 키보드와 마우스를 사용하여 변경 할 수 있다.

보충·암기: 표의 크기는 마우스 드래그나 키보드를 이용하여 조절할 수 있다. 적용 범위가 셀·행·열·표 중 무엇인지 확인한다.

보기별 설명

1) O: 표의 크기는 마우스 드래그나 키보드를 이용하여 조절할 수 있다. 적용 범위가 셀·행·열·표 중 무엇인지 확인한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

29. 나눠진 표를 하나로 묶을 수 있다.

5주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 나눠진 표를 하나로 묶을 수 있다.

보충·암기: 교안의 정답은 O다. 나뉜 표를 하나로 합치는 기능을 묻는 문항이다.

보기별 설명

1) O: 교안의 정답은 O다. 나뉜 표를 하나로 합치는 기능을 묻는 문항이다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

30. 기존 표 아래쪽에 셀을 추가하는 것이 가능하다.

5주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 기존 표 아래쪽에 셀을 추가하는 것이 가능하다.

보충·암기: 기존 표의 아래쪽에 줄을 추가하면 셀이 함께 추가되어 표를 확장할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 기존 표의 아래쪽에 줄을 추가하면 셀이 함께 추가되어 표를 확장할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

31. 셀 내용이 가운데로 오도록 하기 위해서는 도구모음 중에서 가운데 정렬을 선택한다.

6주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 셀 내용이 가운데로 오도록 하기 위해서는 도구모음 중에서 가운데 정렬을 선택한다.

보충·암기: 가운데 정렬은 셀 내용의 가로 위치를 가운데로 맞춘다. 세로 가운데 맞춤은 별도 설정이므로 구분한다.

보기별 설명

1) O: 가운데 정렬은 셀 내용의 가로 위치를 가운데로 맞춘다. 세로 가운데 맞춤은 별도 설정이므로 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

32. 셀 안에서 왼쪽, 오른쪽 글자 여백이 가능하다.

6주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 셀 안에서 왼쪽, 오른쪽 글자 여백이 가능하다.

보충·암기: 셀 내부의 왼쪽·오른쪽 여백을 설정하여 글자와 셀 테두리 사이 간격을 조절할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 셀 내부의 왼쪽·오른쪽 여백을 설정하여 글자와 셀 테두리 사이 간격을 조절할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

33. 셀 테두리 설정에는 종류, 굵기, 색이 있다.

6주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 셀 테두리 설정에는 종류, 굵기, 색이 있다.

보충·암기: 셀 테두리의 선 종류, 선 굵기와 색을 설정할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 셀 테두리의 선 종류, 선 굵기와 색을 설정할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

34. 셀 안에 그림을 넣어 배경으로 지정할 수 있다.

6주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 셀 안에 그림을 넣어 배경으로 지정할 수 있다.

보충·암기: 셀의 배경 설정에서 그림을 사용하여 셀 배경으로 지정할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 셀의 배경 설정에서 그림을 사용하여 셀 배경으로 지정할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

35. 떨어진 셀들을 선택하기 위해서는 Ctrl을 이용한다.

6주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 떨어진 셀들을 선택하기 위해서는 Ctrl을 이용한다.

보충·암기: Ctrl을 이용하면 서로 떨어진 셀을 추가로 선택할 수 있다. 연속 범위를 선택하는 Shift와 구분한다.

보기별 설명

1) O: Ctrl을 이용하면 서로 떨어진 셀을 추가로 선택할 수 있다. 연속 범위를 선택하는 Shift와 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

36. 셀 안에서 왼쪽, 오른쪽 글자 여백이 가능하다.

6주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 셀 안에서 왼쪽, 오른쪽 글자 여백이 가능하다.

보충·암기: 셀 내부의 왼쪽·오른쪽 여백을 설정하여 글자와 셀 테두리 사이 간격을 조절할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 셀 내부의 왼쪽·오른쪽 여백을 설정하여 글자와 셀 테두리 사이 간격을 조절할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

37. 차트 영역의 서식을 변경하면 모든 구성요소의 서식이 변경된다.

7주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 차트 영역의 서식을 변경하면 모든 구성요소의 서식이 변경된다.

보충·암기: 교안의 정답은 O다. 차트 영역에 공통 서식을 적용하는 기능을 묻는다. 구성요소에 개별 서식이 지정된 경우 적용 범위는 해당 설정에 따라 달라질 수 있다.

보기별 설명

1) O: 교안의 정답은 O다. 차트 영역에 공통 서식을 적용하는 기능을 묻는다. 구성요소에 개별 서식이 지정된 경우 적용 범위는 해당 설정에 따라 달라질 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

38. 데이터 계열의 내용을 표시하는 것은 범례이다.

7주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 데이터 계열의 내용을 표시하는 것은 범례이다.

보충·암기: 범례는 각 데이터 계열이 무엇을 나타내는지 이름과 색·기호 등을 대응시켜 보여준다.

보기별 설명

1) O: 범례는 각 데이터 계열이 무엇을 나타내는지 이름과 색·기호 등을 대응시켜 보여준다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

39. 실제 값을 표시하는 차트 그래프는 데이터 계열이다.

7주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 실제 값을 표시하는 차트 그래프는 데이터 계열이다.

보충·암기: 데이터 계열은 값들을 막대·선 등의 그래프로 표현한 것이다. 개별 수치를 글자로 표시하는 데이터 레이블과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 데이터 계열은 값들을 막대·선 등의 그래프로 표현한 것이다. 개별 수치를 글자로 표시하는 데이터 레이블과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

40. 차트 데이터 편집을 통해 각 셀에 데이터를 입력하거나 수정할 수 있다.

7주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 차트 데이터 편집을 통해 각 셀에 데이터를 입력하거나 수정할 수 있다.

보충·암기: 차트 데이터 편집에서 원본 데이터 표의 셀 값을 입력하거나 수정하여 차트에 반영할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 차트 데이터 편집에서 원본 데이터 표의 셀 값을 입력하거나 수정하여 차트에 반영할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

41. 차트의 기본형에는 세로 막대와 가로 막대형이 있다.

7주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 차트의 기본형에는 세로 막대와 가로 막대형이 있다.

보충·암기: 세로 막대형과 가로 막대형은 막대가 뻗는 방향이 다르며 모두 기본 차트 유형에 포함된다.

보기별 설명

1) O: 세로 막대형과 가로 막대형은 막대가 뻗는 방향이 다르며 모두 기본 차트 유형에 포함된다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

42. 차트 그래프가 표시되는 영역은 그림영역이다.

7주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 차트 그래프가 표시되는 영역은 그림영역이다.

보충·암기: 그림 영역은 데이터 계열이 실제로 그려지는 영역이다. 제목·범례 등을 포함하는 전체 차트 영역과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 그림 영역은 데이터 계열이 실제로 그려지는 영역이다. 제목·범례 등을 포함하는 전체 차트 영역과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

43. 셀을 하나 선택하기 위해서는 Ctrl을 누른 채 마우스를 클릭한다.

8주차

✓ **1) O**

2) X

교안 해설: 셀을 하나 선택하기 위해서는 Ctrl을 누른 채 마우스를 클릭한다.

보충·암기: 교안의 셀 단위 선택 방법은 Ctrl을 누른 채 클릭하는 것이다. 셀 안에 입력 커서를 놓는 일반 클릭과 구분한다.

보기별 설명

1) O: 교안의 셀 단위 선택 방법은 Ctrl을 누른 채 클릭하는 것이다. 셀 안에 입력 커서를 놓는 일반 클릭과 구분한다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

44. 전체 셀을 블록으로 설정하는 방법은 F5키를 3회 누른다.

8주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 전체 셀을 블록으로 설정하는 방법은 F5키를 3회 누른다.

보충·암기: 한글 표 안에서 F5를 세 번 눌러 전체 셀을 블록으로 선택하는 교안의 단축키다.

보기별 설명

1) O: 한글 표 안에서 F5를 세 번 눌러 전체 셀을 블록으로 선택하는 교안의 단축키다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

45. 여러 개의 개체를 한번에 선택하는 방법은 Shift 키이다.

8주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 여러 개의 개체를 한번에 선택하는 방법은 Shift 키이다.

보충·암기: Shift 키를 누른 채 개체들을 선택하면 여러 개체를 함께 선택할 수 있다.

보기별 설명

1) O: Shift 키를 누른 채 개체들을 선택하면 여러 개체를 함께 선택할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

46. 셀 안에 그림을 넣어 배경으로 지정할 수 있다.

8주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 셀 안에 그림을 넣어 배경으로 지정할 수 있다.

보충·암기: 셀의 배경 설정에서 그림을 사용하여 셀 배경으로 지정할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 셀의 배경 설정에서 그림을 사용하여 셀 배경으로 지정할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

47. 한글문서는 새로운 한자를 등록하여 사용할 수 있다.

8주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글문서는 새로운 한자를 등록하여 사용할 수 있다.

보충·암기: 한자 변환에 필요한 사용자 한자·단어 등록 기능을 이용할 수 있다.

보기별 설명

1) O: 한글문서는 새로운 한자를 등록하여 사용할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.

---

48. 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

8주차

✓ 1) O

2) X

교안 해설: 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

보충·암기: 문서 저장 시 암호를 설정하여 보호할 수 있다. 암호 설정과 단순한 파일 이름 변경은 다른 기능이다.

보기별 설명

1) O: 한글문서를 저장할 때 암호화를 할 수 있다.

2) X: 이미지에 표시된 정답은 O다.
